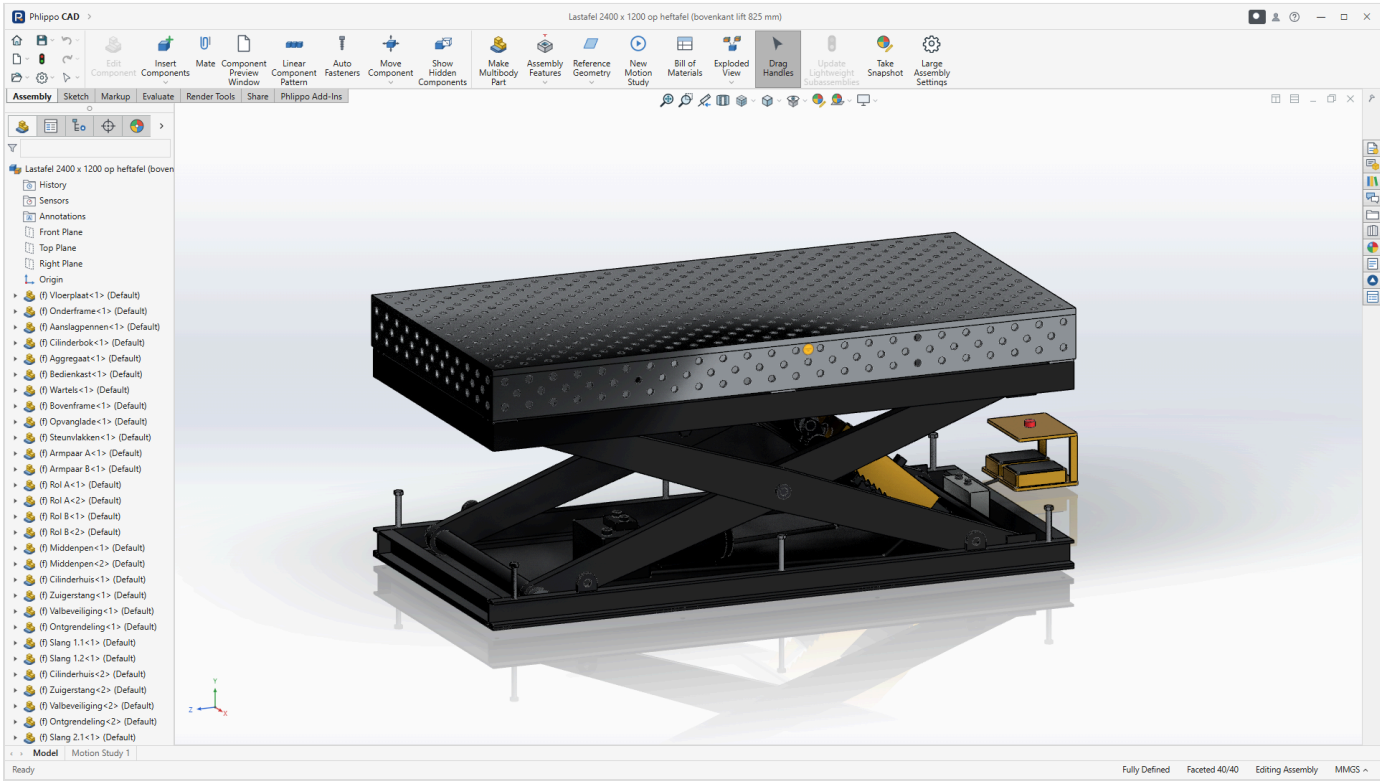
Lastafel 2400 x 1200 op een schaarheftafel van 4 ton

Nagemaakt van de DCT-video: 3D-lastafel Ø28 DG op een elektrohydraulische heftafel, 570 tot 1625 mm werkhoogte.



Inhoud

1. README: bronnen, wat er is, bestellijst
2. Beelden
3. Bouwplan (12 stappen)
4. Materiaallijsten
5. Tekeningen (9 bladen, A3 liggend)
6. Schemaset (7 bladen, A3 liggend)
7. Berekeningen
8. Eisen

Lastafel op een schaarheftafel, zoals in de DCT-video (2026-11-09)

Gevraagd door Ian: de lastafel uit zijn video (@DCT_BV) "identiek 100%" namaken. Het is een 3D-lastafel Ø28 van 2400 x 1200 mm op een elektrohydraulische schaarheftafel van 4 ton. De eisen en keuzes staan in EISEN.md.

Bronnen

Alles komt van DCT zelf: de video, de productpagina's en hun 3D-model. Uit dat model heb ik de buitenmaten en de kleuren gemeten.

Wat	Bron
Heftafel: 370 tot 1425 mm (zonder blad), 4000 kg inclusief blad, voetpedaal en handbediening, noodstop, 6 CNC-gefreesde steunvlakken, opvanglade, 220 V tot 2400 x 1200	dctbv.nl/heftafel-schaarlift
Lastafel 2400 x 1200: Ø28, raster 100 h.o.h., DG (diagonale gaten), blad 25-27 mm, S690QL, gasgenitreerd 800 HV	dctbv.nl/lastafel-2400x1200
Onderframe 1190 x 2390, materialen en kleuren (zwart, verzinkt, RAL 7035, geel, gefreesd)	3D-model op de productpagina van de heftafel ("Bekijk in 3D")

Wat er is

Deel	Wat	Bestand
Model	40 onderdelen; de lift in drie standen (370, 825 en 1425 mm) en zonder tafel	`maak-lastafel.mjs` -> `Lastafel.kcad`, `Lastafel-laag.kcad`, `Lastafel-hoog.kcad`, `Heftafel.kcad`
Lastafel	blad met 541 gaten Ø28 (288 op het raster, 253 diagonaal), 2 langswanden met elk 71 gaten, 2 kopwanden met elk 35 gaten, ribben, liniaal, eigen badge	idem
Heftafel	onderframe UNP 100 op een vloerplaat, schaar met 2 armparen (koker 116-160 x 45), middenpen M30, 4 rollen Ø90, bovenframe met opvanglade en 6 steunvlakken	idem
Hydrauliek	2 cilinders Ø100/56 met gele valbeveiliging (kap met zaagtand en pal), aggregaat 2,2 kW, slangen	idem, schema blad 5
Bediening	bedienkast RAL 7035 met wartels; dubbel voetpedaal (op/neer) met kap en noodstop	idem
Berekeningen	schaar, cilinderkracht en druk over de hele slag, knik, pomp, motor, zakken, valbeveiliging, massa van de tafel	docs/Berekeningen.md
Mallen 1:1	A3 (armwang volledig) en A4 (kop- en middenmal), elk 13 bladen, om af te drukken en op de plaat te plakken: ogen en lippen met asgaten, scharnierbokken, hijsogen, kapzijde en palplaat met zaagtand, kopplaat	`mallen/maak-mallen.mjs` -> `mallen/Mallen-lastafel-A3-1op1.pdf`, `mallen/Mallen-lastafel-A4-1op1.pdf`
Bouwplan en materiaal	12 stappen met foto's; zaaglijst, plaatlijst, normdelen, kooponderdelen, verbruik, wat je moet bestellen	docs/Bouwplan.md, docs/Materiaallijst.md
Schema's	7 bladen zoals EPLAN: titelblad, inhoud, voeding 230 V, besturing 24 V, hydrauliek (ISO 1219-1), klemmenplan, stuklijst	`schema/maak-schema.mjs` -> `schema/Schemaset-heftafel.pdf`

Wat anders is dan bij DCT, en waarom

- **Badge:** het DCT-logo neem ik niet over (merkrecht). Op die plaats staat een eigen gele badge.
- **Cilinderophanging:** in de video liggen de cilinders in de laagste stand bijna plat. Met 4 t zou de druk dan oplopen

tot boven 500 bar. Mijn cilinder hangt 90 mm boven de arm en zijn voet zit laag (60 mm). Zo start hij onder 21° en blijft de druk overal ≤ 119 bar. Van buiten ziet het er hetzelfde uit.

- **Valbeveiliging:** de pal zit in hetzelfde vlak als de gele tanden en scharniert achteraan. Bij het zakken trekken

twee magneten de pallen weg (in het schema -Q12/-Q13).

Bestellijst (indicatief, excl. btw)

Schatting betekent dat ik geen prijs vond; vraag daarvoor een offerte. Kopen bij DCT kost € 3 980 (heftafel 2400 x 1200) + € 4 340 (tafel DG). Dat is waarschijnlijk goedkoper dan zelf bouwen, zeker voor de tafel: het gasnitreren en het CNC-boren van 750 gaten in S690QL is gespecialiseerd werk.

Groep	Wat	Prijs	Bron
Tafel	blad 2400 x 1200 x 25 S690QL + wanden en ribben, gelast, CNC-gefreesd, 750 gaten Ø28, gasgenitreerd	€ 4 500 (schatting)	offerte, of kant-en-klaar bij DCT € 4 340
Lift staal	onderframe, schaar, bovenframe, opvanglade: ± 650 kg S355, laseren, zetten, lassen, nafrezen steunvlakken, poedercoat zwart en geel	€ 3 200 (schatting)	offerte staalbouwer
Hydrauliek	aggregaat 230 V 2,2 kW, enkelwerkend, met zak- en overdrukventiel	€ 700	eBay, € 629,95 tot 721,33, Hansa-Flex HKK 230V 2.2
	2 cilinders Ø100/56 slag 360 met leidingbreukventiel	2 x € 650 (schatting)	offerte (op maat)
	slangen 2SN DN10, koppelingen, olie HLP 32 (15 l)	€ 180 (schatting)	
Elektro	noodstoprelais Pilz PNOZ s3	€ 156	elektrobode.nl
	dubbel voetpedaal met kap (Steute GFS 2) + noodstop	€ 420 (schatting)	Zoro GFS 2, US$ 407,99
	hoofdschakelaar, motorbeveiliging, magneetschakelaar, voeding 24 V, automaat, lamp, knop, klemmen, kast, kabels, stekker, eindschakelaar, 2 trekmagneten	€ 650 (schatting)	stuklijst in het schema (blad 7)
Totaal		**± € 11 100**	

Wat nog moet gebeuren voor hij gebouwd wordt

1. Offertes voor de regels met een schatting (vooral de tafel en de cilinders), of de tafel bij DCT kopen.
2. Werktekeningen per lasdeel voor de staalbouwer (de maten staan in `maak-lastafel.mjs`), en een sterkte-berekening

   (FEM) van de armen bij 4 t in de laagste stand.

3. CE volgens de Machineverordening en EN 1570-1 (heftafels): risicobeoordeling, keuring van het

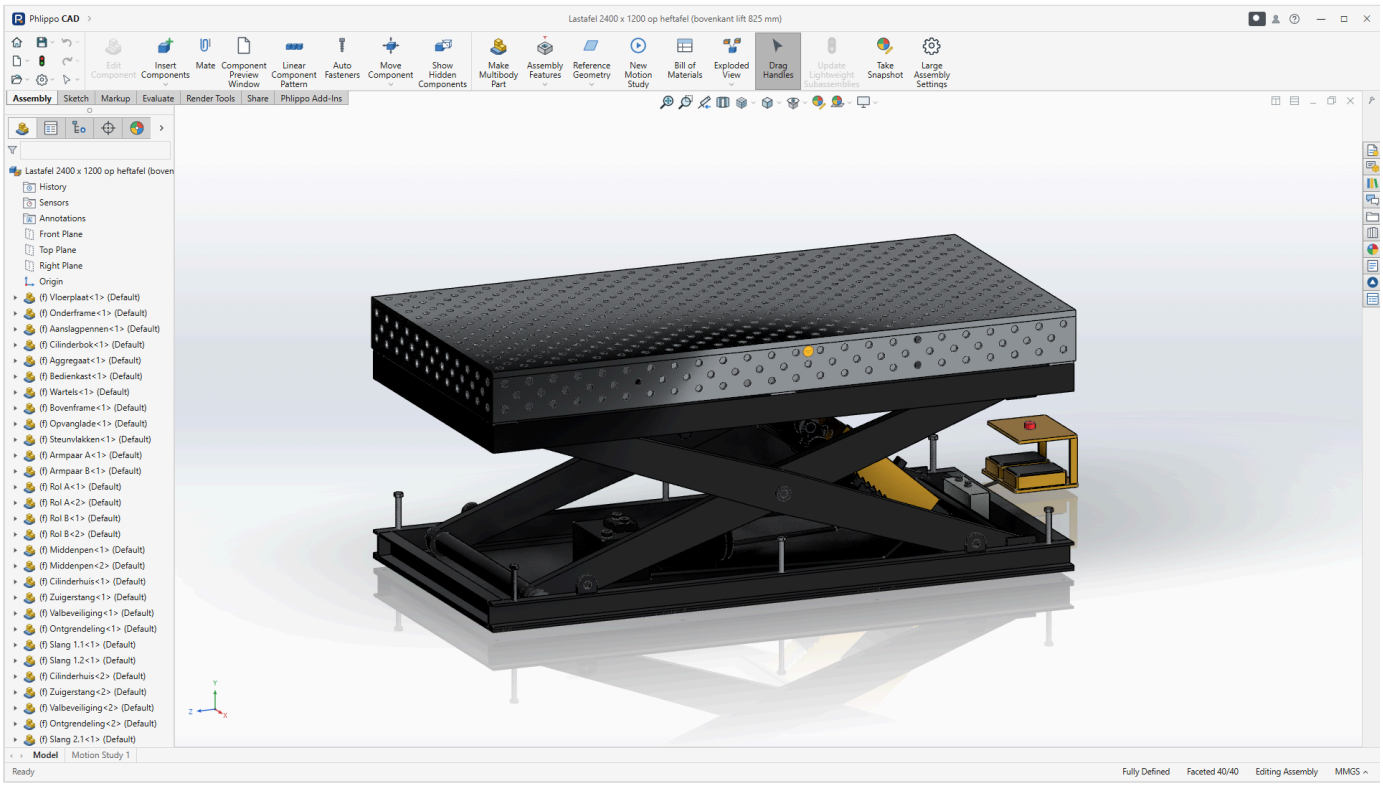
   leidingbreukventiel en de valbeveiliging, en een handleiding.

Opnieuw maken

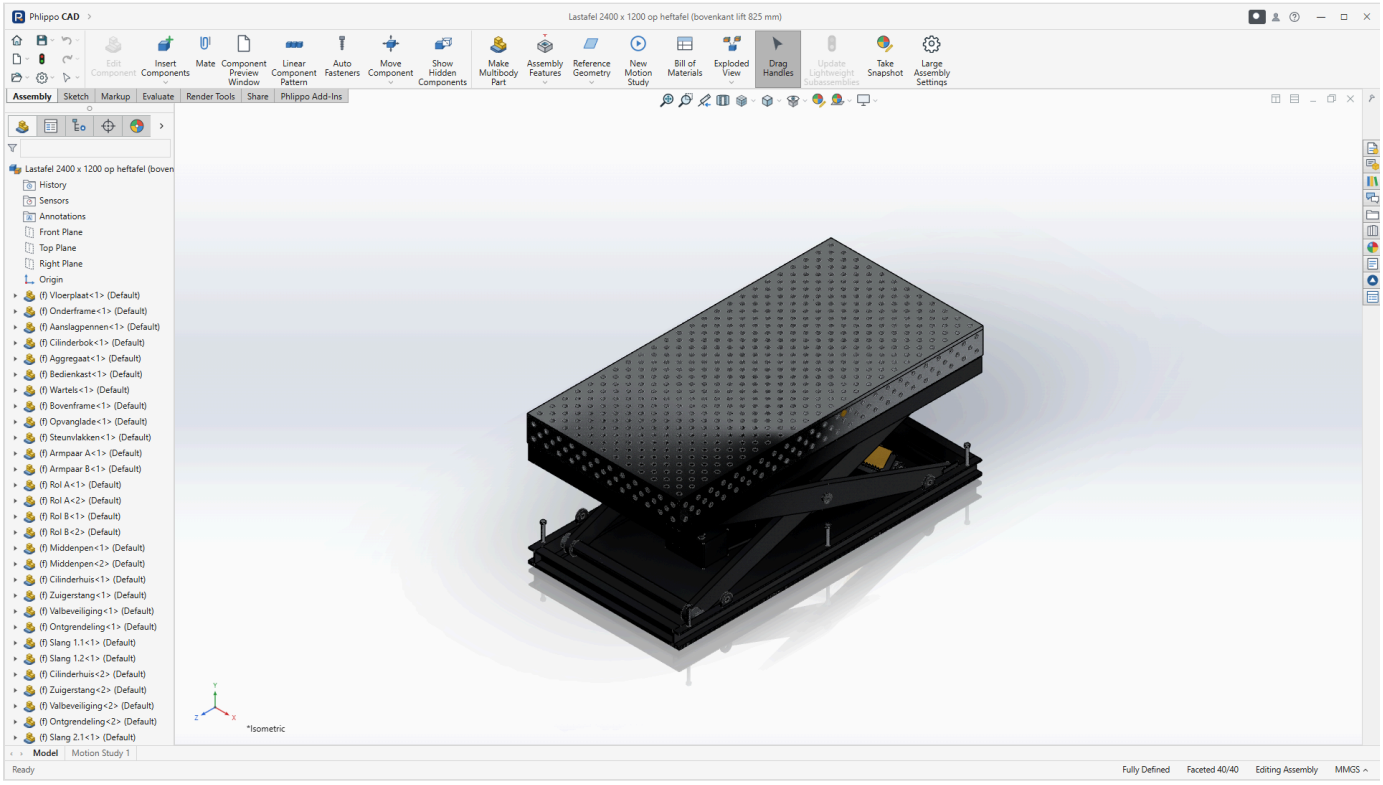
```
node voorbeelden/lastafel/maak-lastafel.mjs
python voorbeelden/lastafel/docs/berekeningen.py
node voorbeelden/lastafel/schema/maak-schema.mjs
node voorbeelden/lastafel/docs/materiaal.mjs
node voorbeelden/lastafel/mallen/maak-mallen.mjs
node voorbeelden/lastafel/web/maak-pagina.mjs
```

Testen: `npx cross-env VOORBEELDEN=1 vitest run src/qa/qaLastafel.test.ts` (`SNEL=1` slaat de tafel over). Beelden: `node e2e/tools/look-lastafel.mjs`.

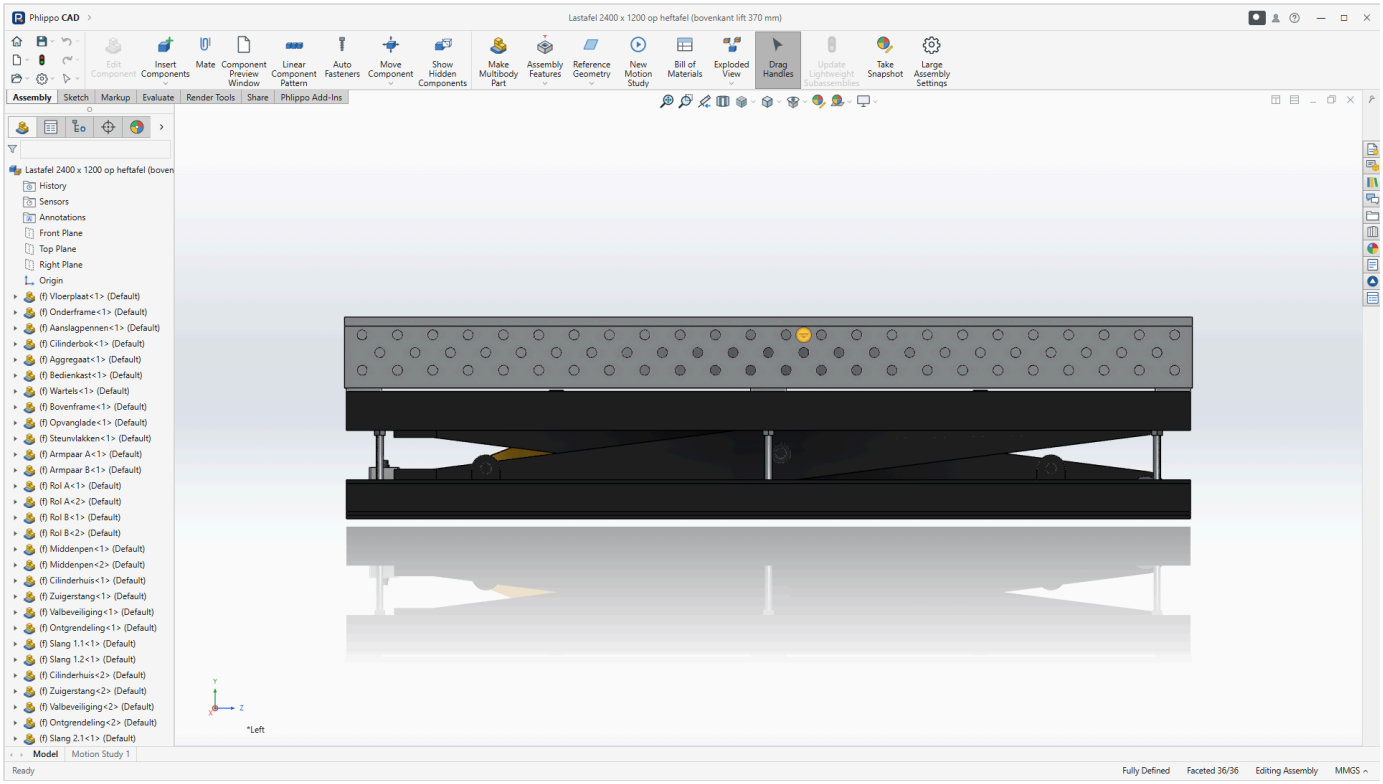
De lastafel op de heftafel



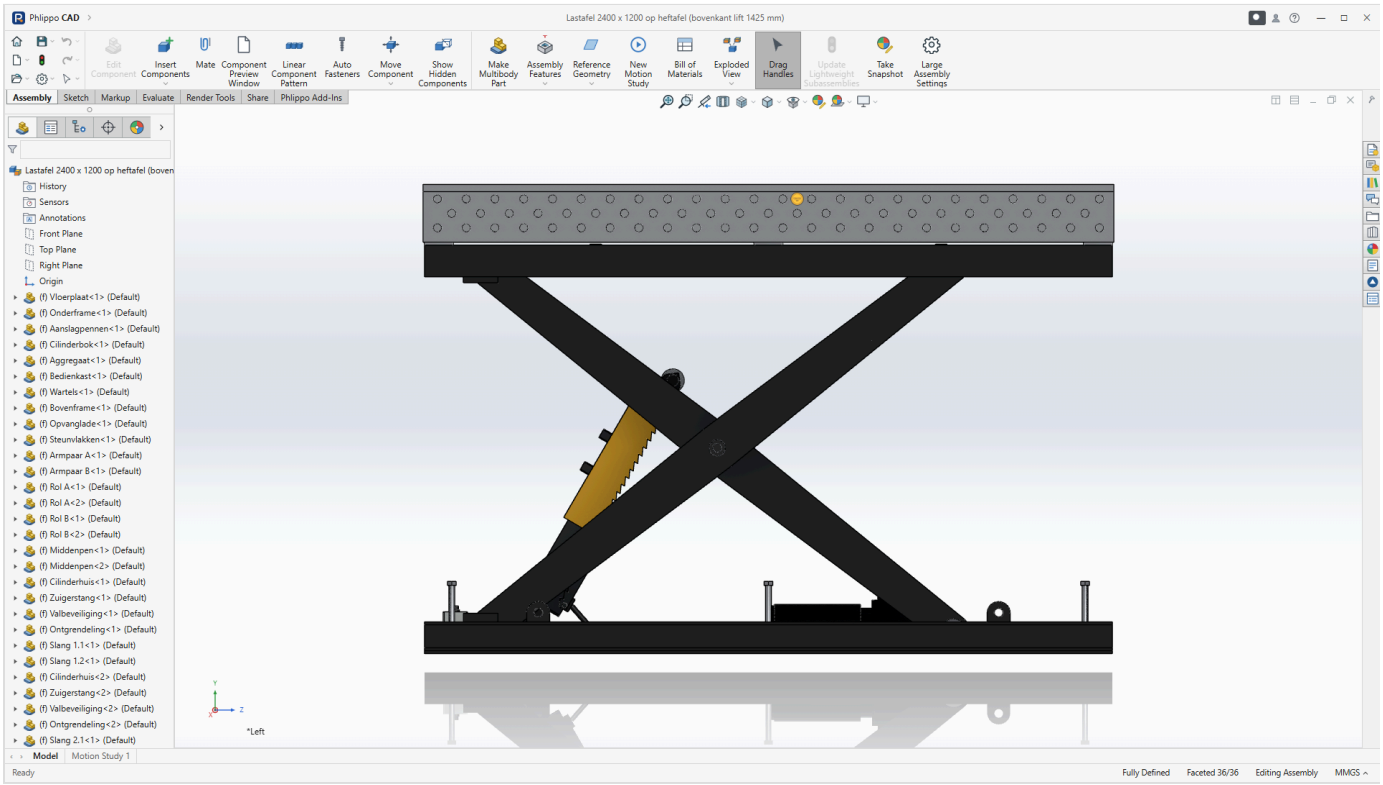
Lastafel 2400 x 1200 Ø28 DG op de heftafel (bovenkant lift 825 mm)



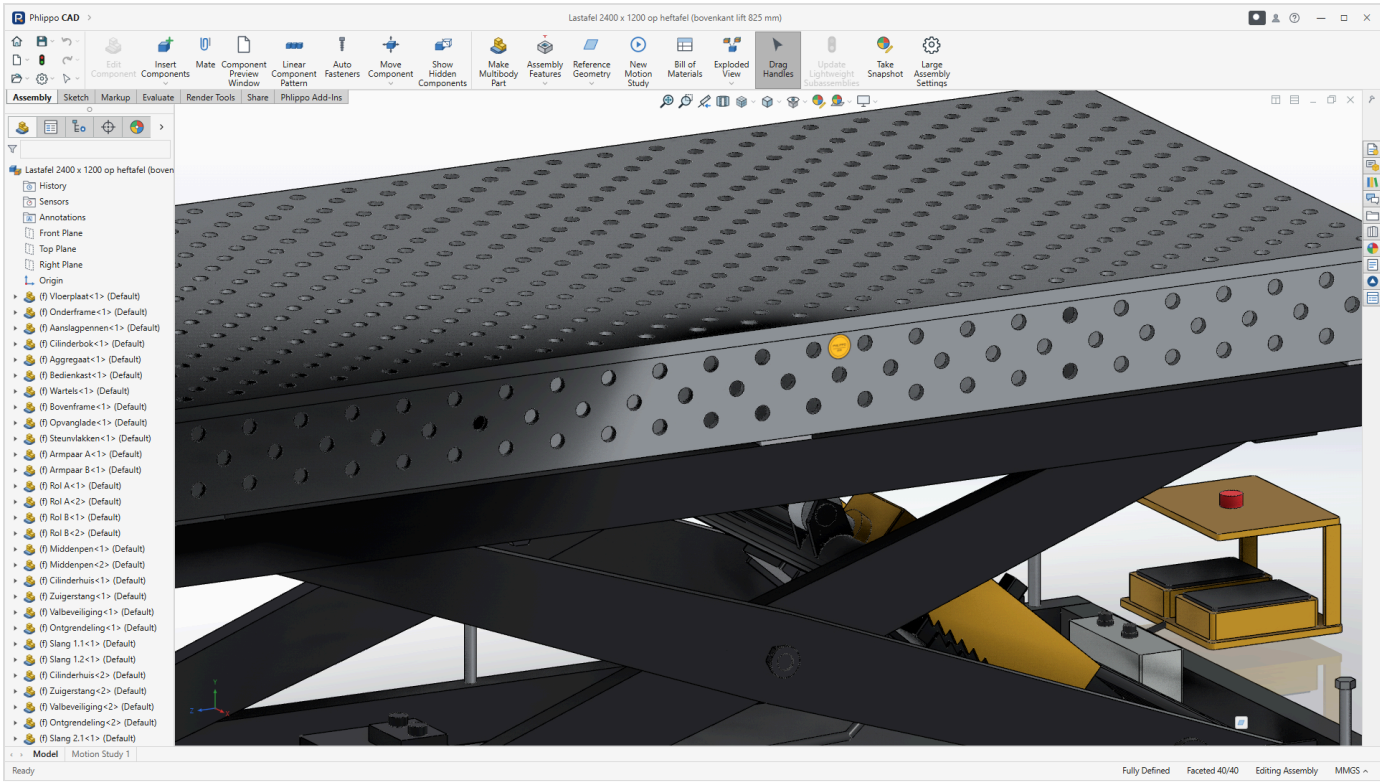
Isometrie met het voetpedaal



Laagste stand: bovenkant lift 370, werkhoogte 570

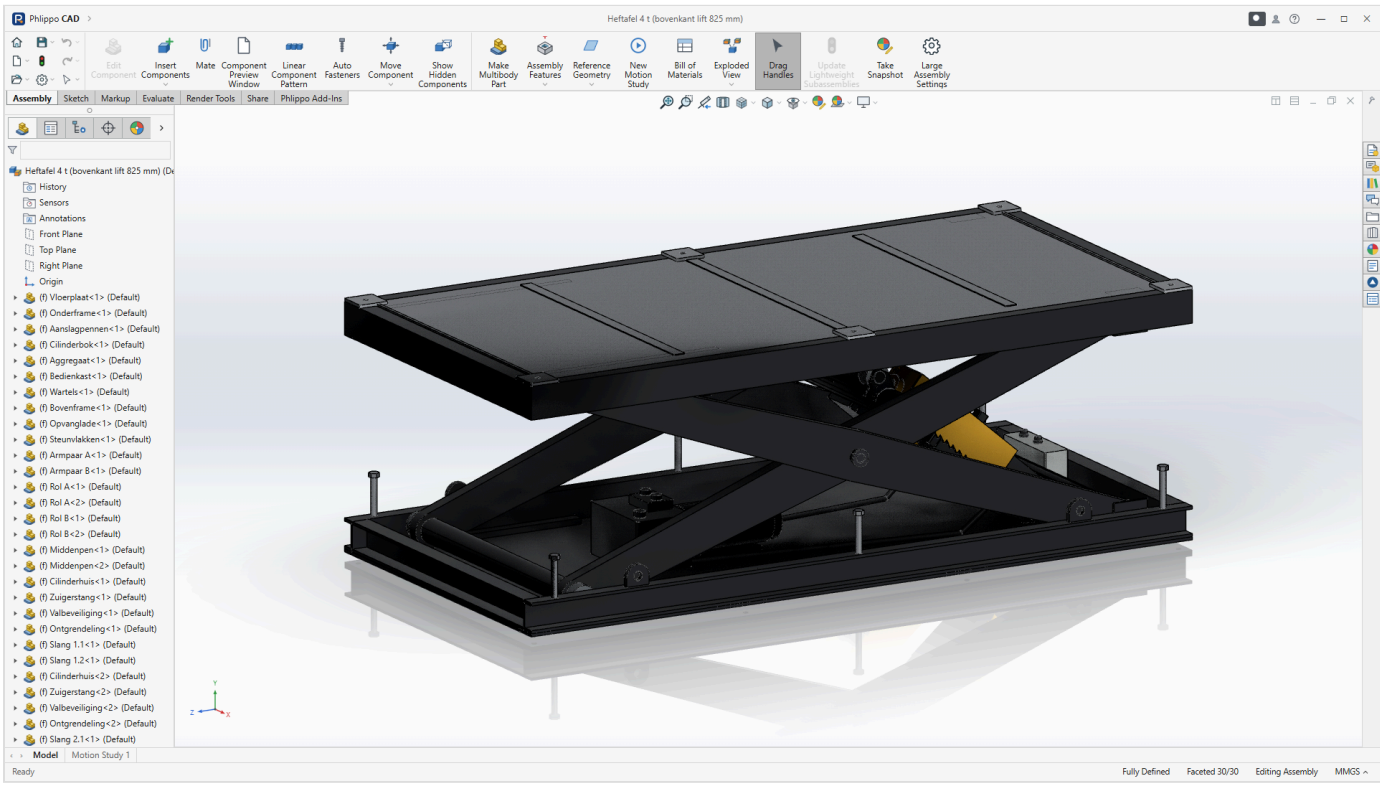


Hoogste stand: bovenkant lift 1425, werkhoogte 1625

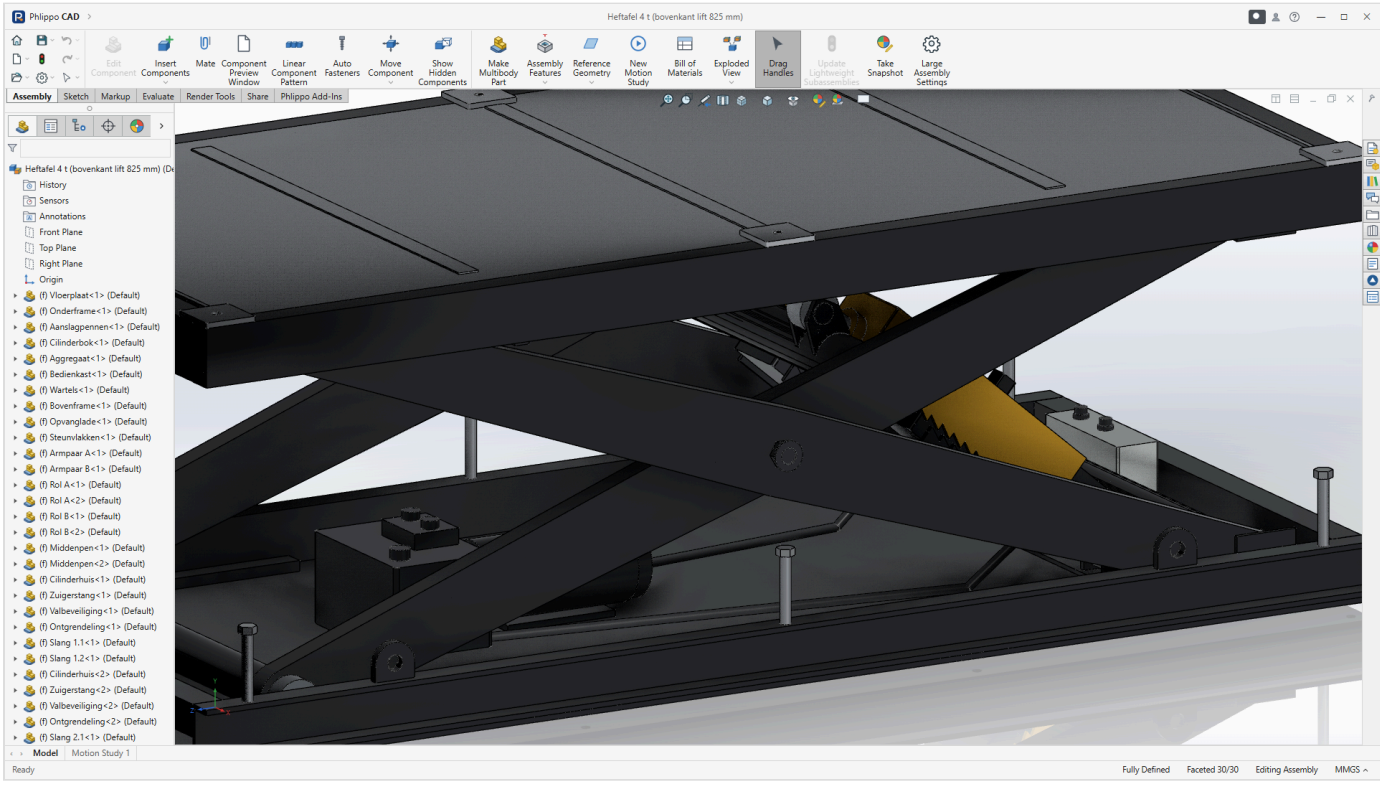


De wand met de drie rijen gaten en de eigen badge

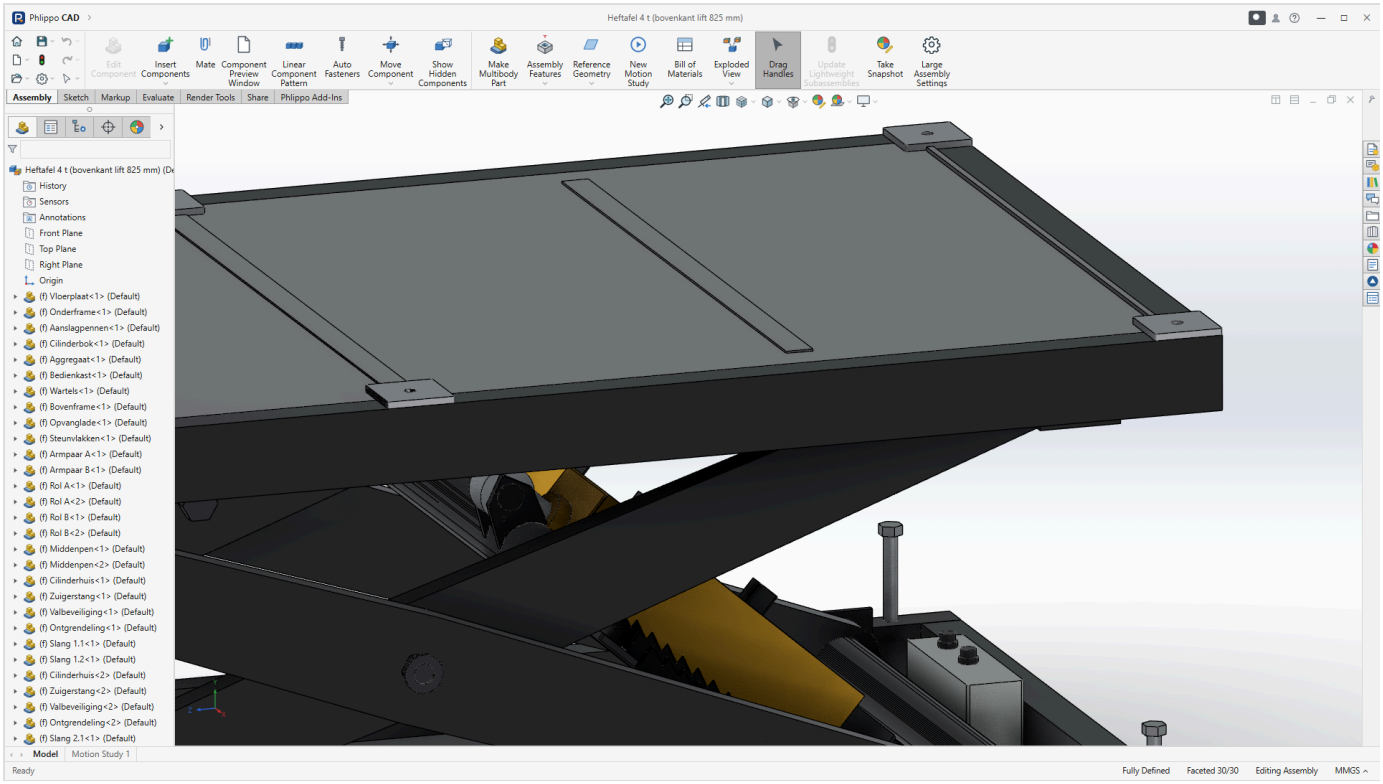
De heftafel zonder tafel



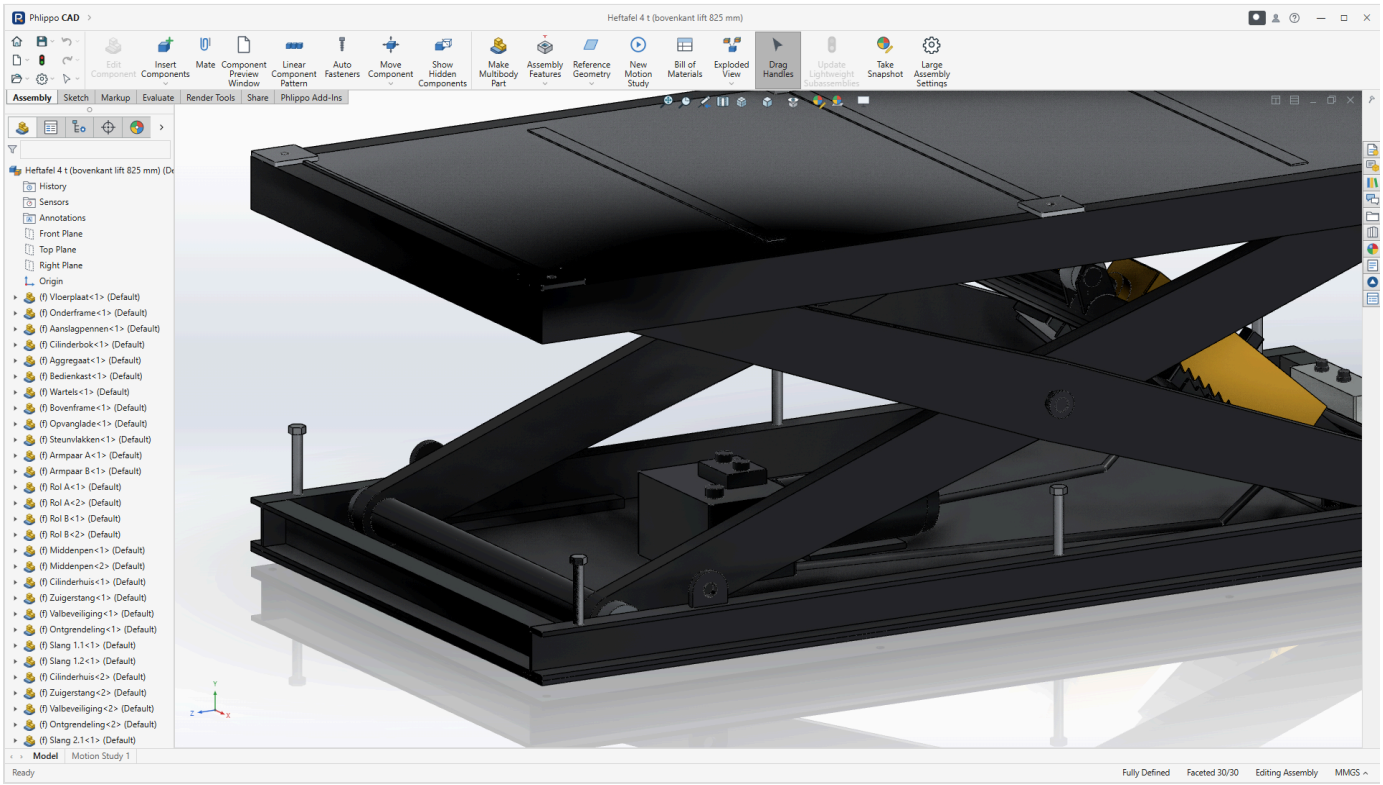
Schaar met twee armparen, opvanglade en 6 gefreesde steunvlakken



Valbeveiliging: gele kap met zaagtand en de pal op de cilinder



Gefreesd steunvlak met boring M16 op de hoek van het bovenframe



Onderframe: UNP 100, aggregaat, rollen, aanslagpennen, bedienkast

Bouwplan lastafel op heftafel

De volgorde voor de bouw, van de bestelling tot de keuring. Posities en aantallen staan in Materiaallijst.md, de maten in de tekeningen LFT-00 tot LFT-08, de bedrading in de schemaset. Reken op ± 9 werkdagen voor twee personen, zonder de levertijd van het laserwerk, de cilinders en het nitreren.

Gereedschap en ruimte

- MAG-lasapparaat (≥ 250 A), haakse slijper, lintzaag of afkortzaag voor profielen.
- Kolomboor of magneetboor met ruimers Ø40 H8 en Ø31 H8. Voor de boringen van de armen en het vlakfrezen van de

steunvlakken: een freesbank of een bewerkingsbedrijf.

- Een vlakke lastafel van minstens 2,5 x 1,3 m om op te lassen. De eerste tafel is dus best een gekochte of geleende.
- Een kraan of heftruck van minstens 1 t, 4 ringogen M20 (DIN 580) en hijsbanden.
- Een momentsleutel tot 300 Nm, een manometer 0-250 bar, een multimeter en een isolatiemeter (500 V).

Veiligheid tijdens het bouwen: werk nooit onder een opgeheven schaar zonder dat de pallen ingevallen zijn of een steunbok onder het bovenframe staat.

1. Bestellen en snijden (dag 1, plus levertijd)

1. Vraag offertes op voor het laserwerk (plaatlijst §3), de 2 cilinders, het aggregaat en de tafel (of koop de tafel

   bij DCT). Geef de cilinderleverancier mee: enkelwerkend Ø100/56, slag 360, oog-oog 675, ogen Ø40, met leidingbreukventiel in het aansluitblok.

2. Bestel de staven (§1) en zaag ze volgens de zaaglijst (§2). Zet op elk stuk het positienummer met krijt of een

   stift.

3. Laat de plaatdelen lasersnijden. Gaten boven Ø20 snijdt de laser 1 mm kleiner, zodat je ze na het lassen op maat

   kan ruimen.

4. Of snij de niet-rechte delen zelf, met de mallen op ware grootte: `mallen/Mallen-lastafel-A3-1op1.pdf` (13 bladen

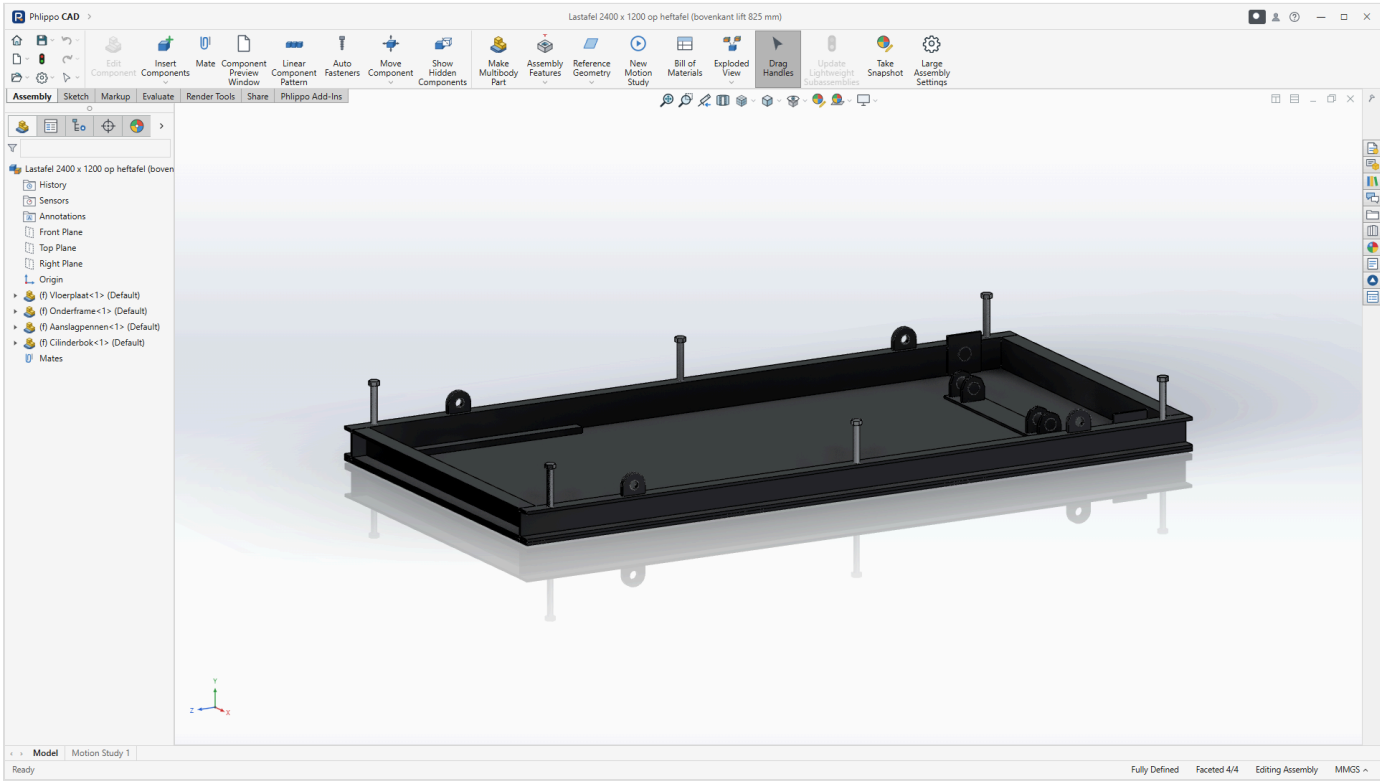
   A3, de armwang volledig) of `mallen/Mallen-lastafel-A4-1op1.pdf` (13 bladen A4).

   - Druk af op 100 % (werkelijke grootte) en meet de controlemaat van 100 mm na.
   - Plak de mal met spuitlijm op de plaat, snij langs de dikke lijn (plasma, slijper of lintzaag) en kern het hart

   van elke boring door het kruisje.

   - Lange delen (kapzijde, palplaat) lopen over 2 of 3 bladen: leg de liniaal en de rode kruisjes op elkaar.

2. Onderframe (dag 2)



1. Leg de vloerplaat vlak op de lastafel. Zet de langsliggers en de koppliggers erop, met de U open naar buiten.
2. Meet de diagonalen. Ze mogen ten hoogste 2 mm verschillen. Hecht en las dan beurtelings links en rechts.
3. Las de scharnierbokken A (z = -1000) tegen het lijf van de langsliggers. Steek een as Ø40 door beide bokken voor je

   last, zodat de boringen in lijn blijven.

4. Las de rolbanen onder op 486 tot 526 van het hart, evenwijdig en waterpas (± 0,5 mm).
5. Las de cilinderbok (dwarsplaat en 4 lipplaten) met een as Ø40 door de lippen. Het hart van de pen ligt op 60 mm

   boven de vloer en 850 mm van het midden.

6. Las de 4 hijsogen op de bovenflens en draai de 6 aanslagpennen in.

3. Armen (dag 3 en 4)

1. Teken elke wang af. Met de A3-mallen plak je de 6 stroken van de volledige wang aan elkaar. Met A4: trek een hartlijn over de hele plaat en zet de boorpunten op 0, 1040 en 2080 met een

   meetlint. Leg de kopmal (ARM-KOP) op beide koppen en de middenmal (ARM-MID) op het midden, en trek de rechte randen met een lat: ±58 aan de koppen, ±80 in het midden.

2. Bouw per arm een koker van 2 wangen en de omtrekband van 45 x 5. Hecht ze in een mal, en las dan beurtelings boven en

   onder, zodat de arm recht blijft.

3. Las armpaar A: 2 armen met de buizen Ø80 aan beide uiteinden, in een mal. Ze staan haaks, met 980 mm tussen de

   wangen (± 0,5 mm).

4. Las armpaar B op dezelfde manier: 880 mm tussen de wangen, met de cilinderbuis Ø90 en de 4 ogen.
5. Boor en ruim de boringen na het lassen in één opspanning per paar. De scharnierafstand is 2080 ± 0,2 mm. De boring

voor de middenpen (Ø31 H8) zit precies in het midden. Beide armen van een paar moeten gelijk zijn.

4. Bovenframe (dag 4)

1. Las de kokers tot een kader van 1190 x 2390. Ook hier mogen de diagonalen ten hoogste 2 mm verschillen.
2. Las de scharnierblokken B (z = -1000), de rolbanen boven en hun ophanging.
3. Las de 6 steunvlakken op. Frees ze daarna in één opspanning vlak (± 0,1 mm), met een boring M16 die past op de

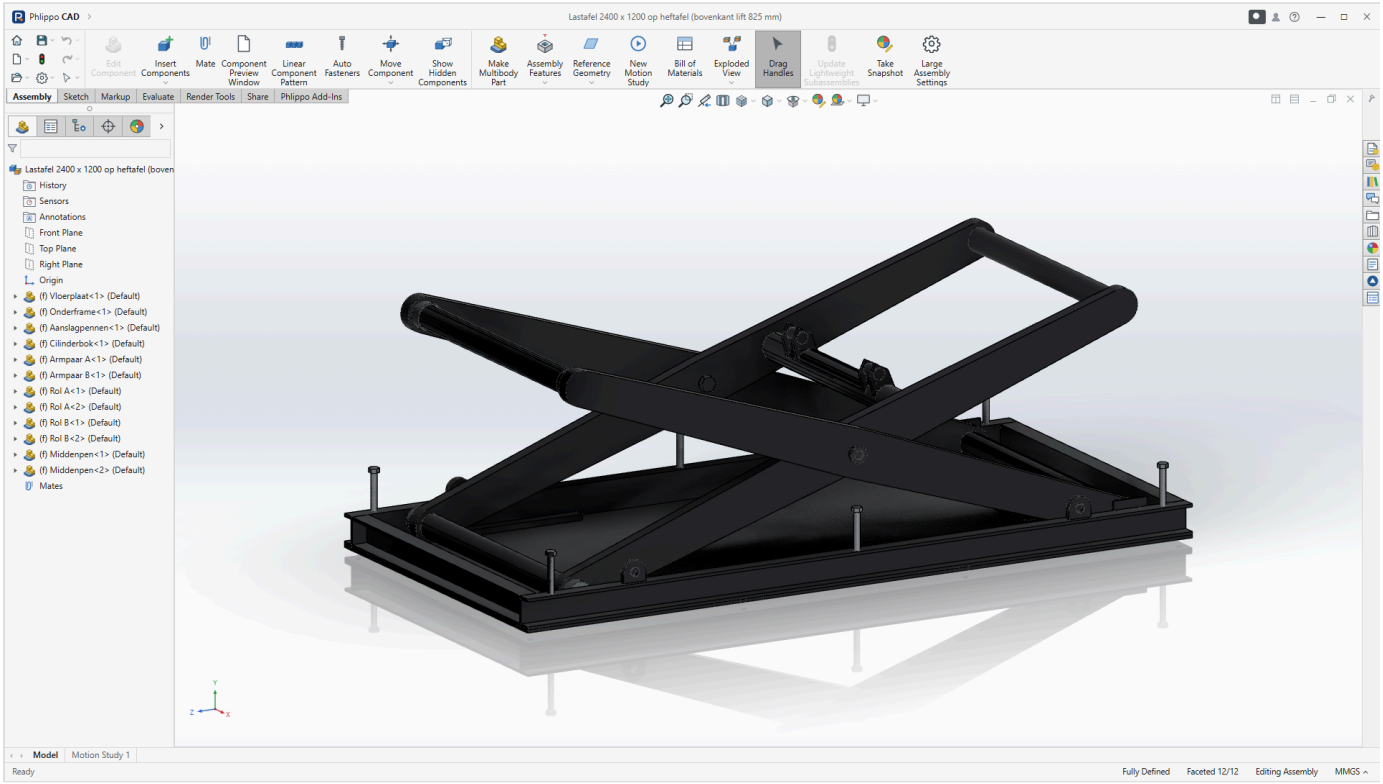
   bevestigingsgaten van de tafel.

5. Stralen en coaten (levertijd 3 tot 5 dagen)

1. Plak de boringen, de steunvlakken en de rolbanen af.
2. Laat het onderframe, de armen en het bovenframe stralen (SA 2½) en poedercoaten in zwart RAL 9005 mat, en de 2

   kappen van de valbeveiliging in geel RAL 1032. De opvanglade is sendzimir-verzinkt en wordt niet gecoat.

6. Schaar monteren (dag 5)



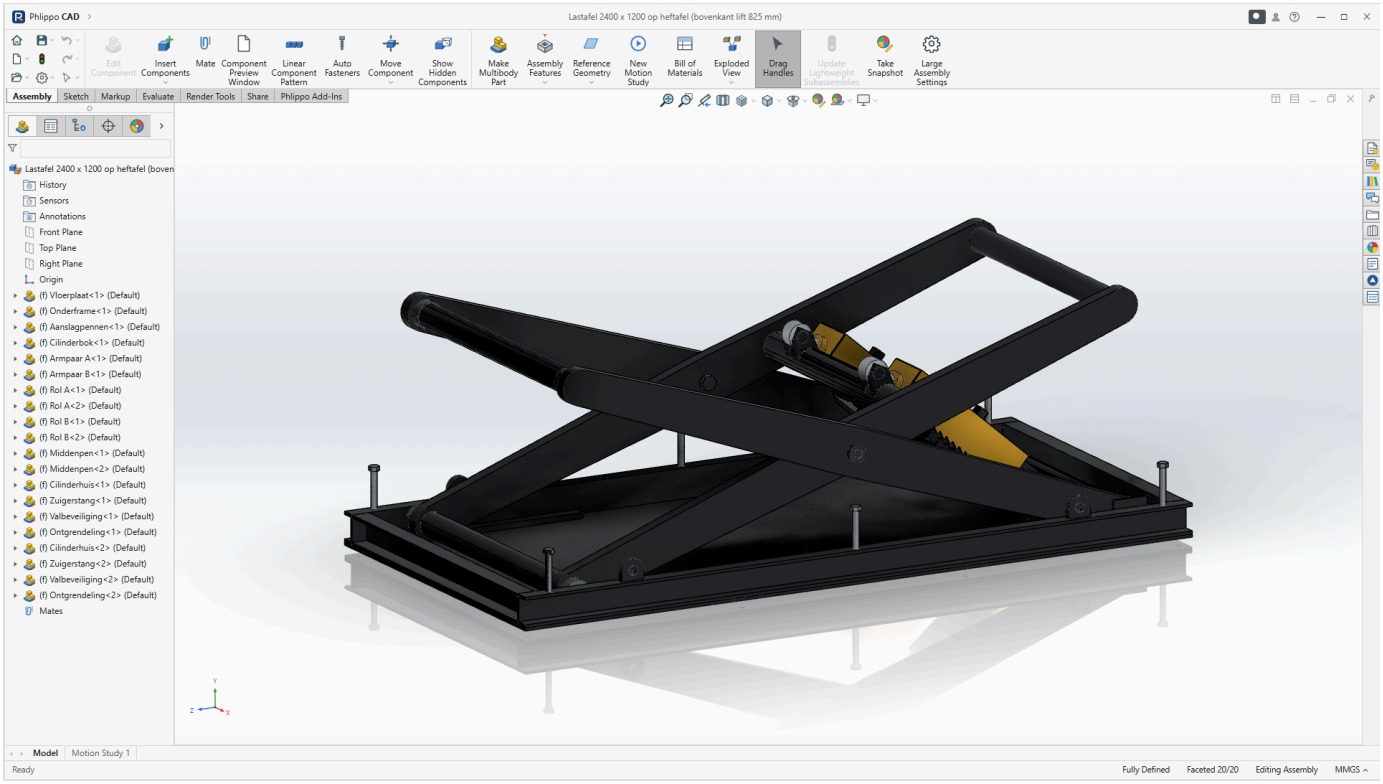
1. Pers de glijlagers in alle boringen en zet de smeernippels erin.
2. Zet armpaar A met de pennen Ø40 in de scharnierbokken. Leg armpaar B ertussen.
3. Steek de middenpennen M30 door. Draai ze aan tot de armen zonder speling draaien, en borg ze met de contramoer en

   Loctite 243.

4. Monteer de 4 rollen: 2 op de buis boven van paar A, en 2 op de astappen onder van paar B. Borg de pennen met de

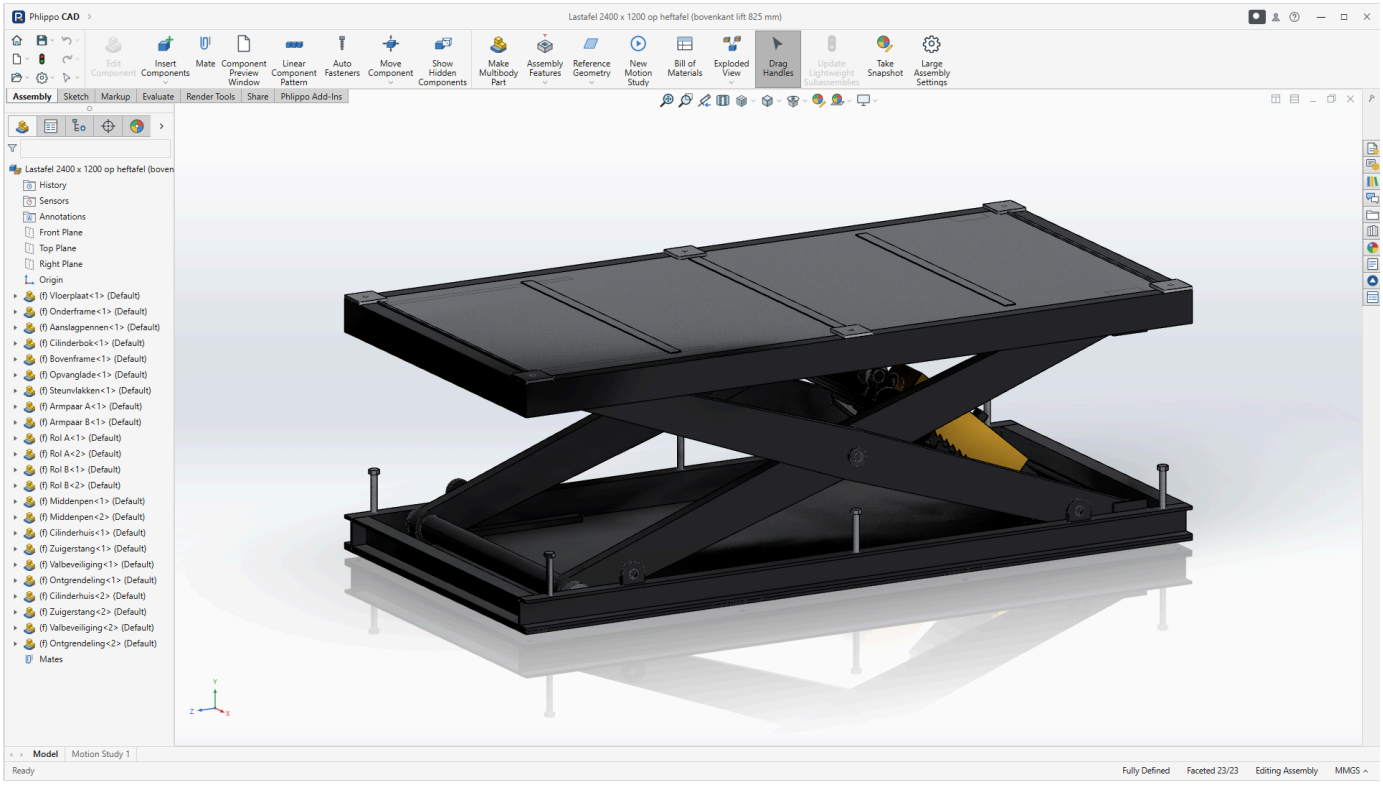
   borgplaatjes.

7. Cilinders en valbeveiliging (dag 5)



1. Zet de cilinders met de pennen Ø40 in de cilinderbok. Monteer de stangogen op de ogen van paar B.
2. Monteer de palplaten met de scharnierbouten en de veren. Schuif de gele kap over de koker en klem hem met de klembus op de stang.
3. Monteer de ontgrendelmagneten. Een pal moet bij stroom 15 mm vrijkomen, en zonder stroom terugvallen in de tanden.

8. Bovenframe plaatsen (dag 6)

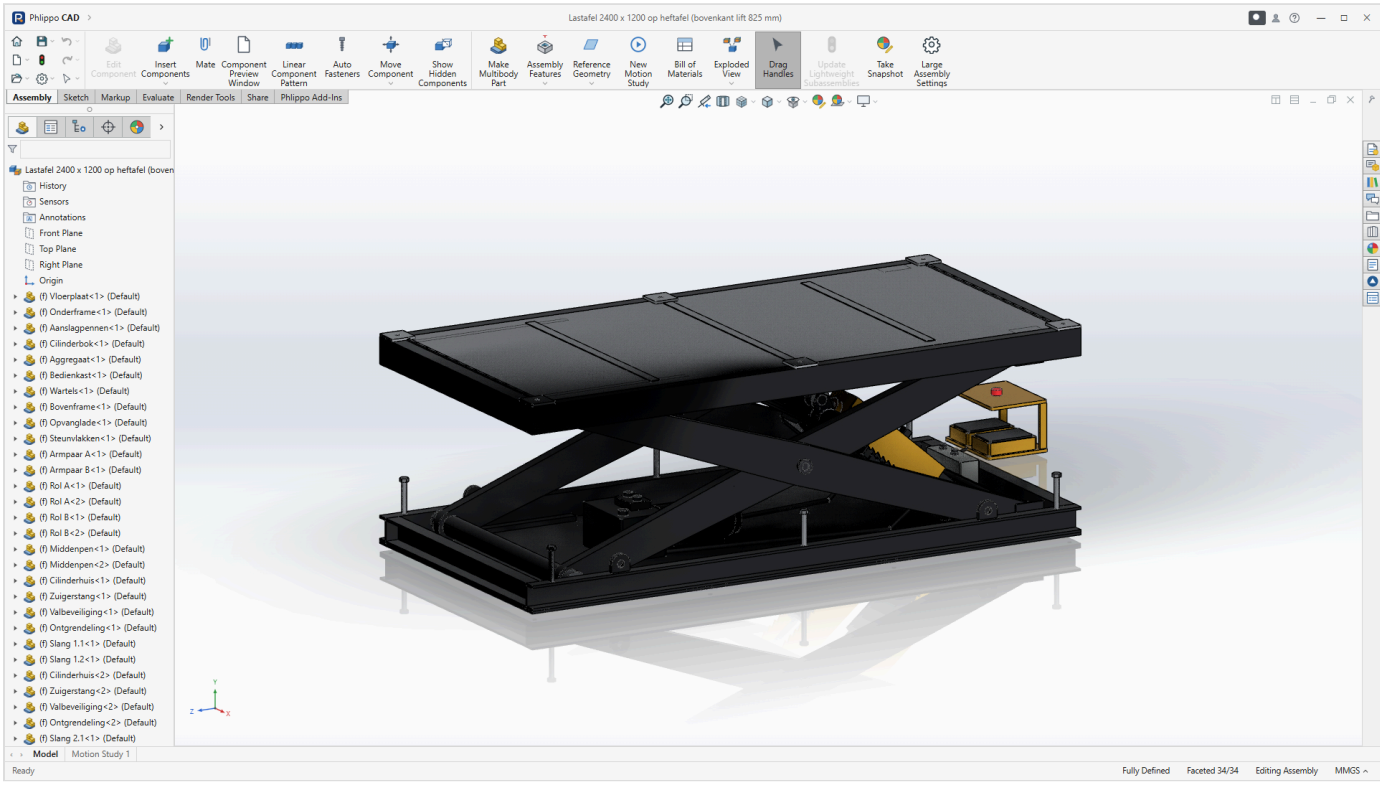


1. Hijs het bovenframe (± 210 kg) boven de schaar. Steek de pennen Ø40 door de scharnierblokken B. Laat de rollen van

   paar A in de rolbanen zakken.

2. Zet een steunbok onder het bovenframe, zolang er geen olie in het systeem zit.
3. Leg de opvanglade in.

9. Aggregaat, kast en bekabeling (dag 6 en 7)



1. Zet het aggregaat vast op de vloerplaat (trillingsdempers M8). Leg de slangen langs de vloer naar de cilinders.
2. Vul 15 l HLP 32.
3. Bouw de bedienkast volgens de schemaset: blad 3 voor de voeding 230 V, blad 4 voor de besturing 24 V en blad 6

   voor het klemmenplan. Sluit het voetpedaal, de eindschakelaar boven, het zakventiel en de 2 ontgrendelmagneten aan.

4. Meet volgens EN 60204-1 (18.2 en 18.3): de doorgaande aarding (< 0,1 Ω tot elk metalen deel) en de

   isolatieweerstand (> 1 MΩ bij 500 V).

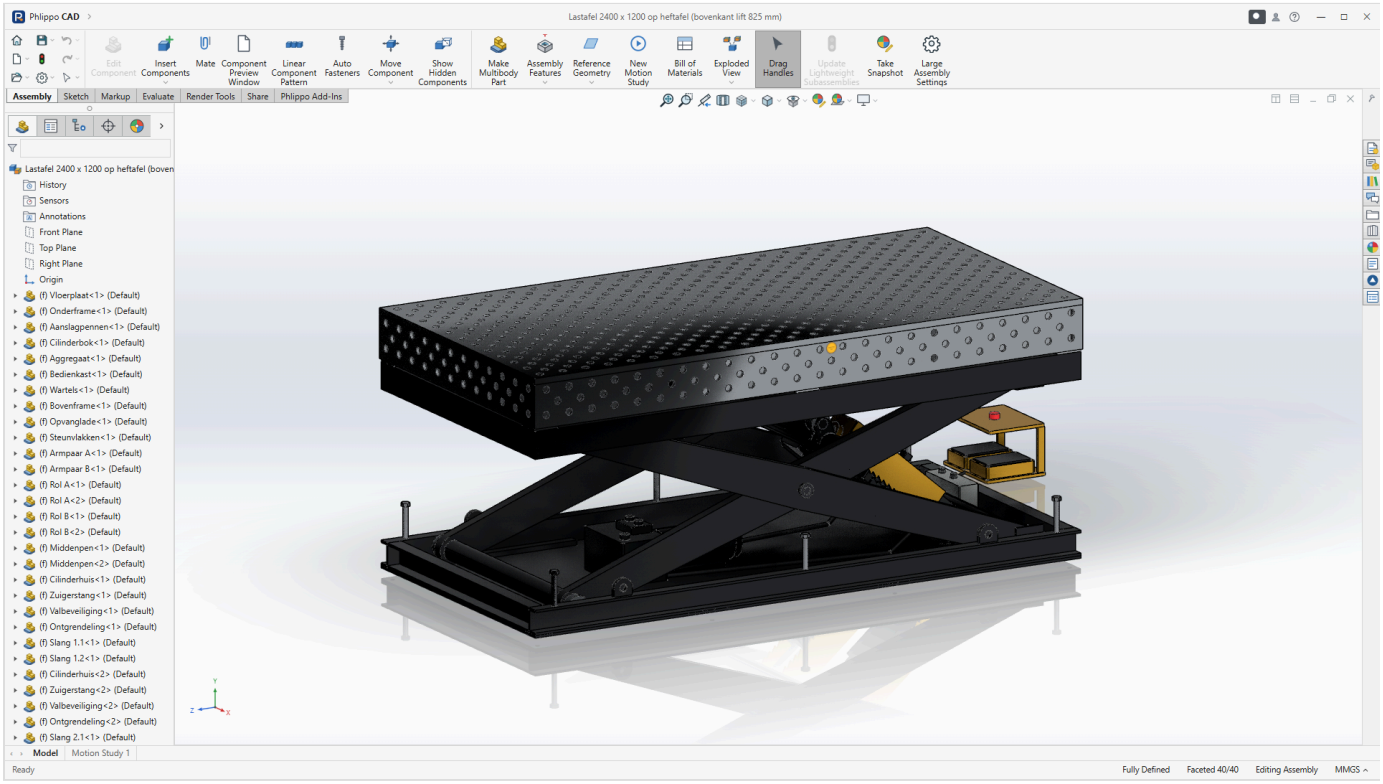
10. In bedrijf stellen (dag 8)

1. Laat de lift onbelast een paar keer op en neer gaan, telkens over de hele slag, tot de cilinders ontlucht zijn.
2. Zet het overdrukventiel met de manometer op 140 bar.
3. Stel de smoorklep zo in dat de tafel met last met ± 30 mm/s zakt. EN 1570-1 laat hooguit 150 mm/s toe.
4. Stel de eindschakelaar boven af op 1425 mm, en de aanslagpennen op de laagste stand (370 mm).
5. Test de valbeveiliging. Laat bij stilstand het pedaal los: de pallen vallen in. Bij "neer" komen ze eerst vrij, en

   pas daarna opent het ventiel.

6. Test de noodstop in beide richtingen: de motor en het zakventiel moeten meteen stoppen.

11. De tafel plaatsen (dag 8)



1. Hijs de tafel (± 723 kg) met 4 ringogen M20 in de hoekgaten. Gebruik een kraan van minstens 1 t.
2. Zet de tafel op de 6 steunvlakken en bout hem vast met 6 bouten M16 (8.8, 210 Nm).

12. Keuren en documenteren (dag 9)

1. **Statische proef:** 1,25 x de nominale last, dus 5000 kg met het blad: 723 kg blad + 4277 kg proeflast. Laat die 15 minuten in de hoogste stand staan. De tafel mag niet merkbaar zakken.
2. **Dynamische proef:** 1,1 x de nominale last (4400 kg met het blad), 3 keer de volle slag op en neer. Alle functies moeten werken.
3. Controleer het leidingbreukventiel volgens de opgave van de cilinderleverancier.
4. Maak het technisch dossier volgens de Machineverordening (EU) 2023/1230 en EN 1570-1:
    - risicobeoordeling;
    - berekeningen;
    - tekeningen;
    - schema's;
    - proefverslagen;
    - EU-conformiteitsverklaring;
    - CE-plaat met de nominale last;
    - handleiding.
5. Plan elk jaar een keuring: pennen, lagers, slangen, de valbeveiliging en een proef met de nominale last.

Materiaallijsten lastafel op heftafel

Gemaakt met `docs/materiaal.mjs` uit de maten van `maak-lastafel.mjs`. Gewichten zijn netto, zonder snijverlies. Staal 1460 kg: de lift 725,9 kg en de tafel 734,1 kg. Daarbij komen het aggregaat en de cilinders, ± 120 kg.

1. Bestellen: staven en platen

Staven van 6 m. De stukken zijn zo verdeeld dat er zo weinig mogelijk overblijft (zaagsnede 3 mm).

Profiel	Stuks	Totaal mm	Staven 6 m	kg/m	kg (staven)
UNP 100	4	6980	2	10,6	127,2
Koker 110 x 50 x 5	2	4780	1	11,8	70,6
Koker 110 x 60 x 5	2	2184	1	12,6	75,4
Buis Ø80 x 5	4	3736	1	9,2	55,5
Buis Ø90 x 6	1	884	1	12,4	74,6
Platstaal 40 x 20	2	1474	1	6,3	37,7
Platstaal 40 x 10	2	1372	1	3,1	18,8
Platstaal 30 x 8	2	1372	1	1,9	11,3
Platstaal 45 x 5	4	18240	4	1,8	42,4
Rond Ø40 (42CrMo4)	10	1050	1	9,9	59,2
Draadeind M20 (8.8, verzinkt)	6	840	1	2	12

Plaat voor het lasersnijden, per materiaal en dikte (netto oppervlak; bestel ± 15 % extra voor het nesten):

Materiaal	Dikte	m²	kg	Posities
DX51D+Z275 (sendzimir)	3	2,59	61,1	Bodem, Tussenstrip
S355	5	2,81	110,3	Armwang (taps 116 tot 160)
S355	6	0,2	9,4	Kapdak, Kopplaat
S355	8	0,32	20	Dwarsplaat, Kapzijde met zaagtand
S355	10	2,88	225,7	Vloerplaat, Scharnierbok A
S355	12	1,32	124,3	Lipplaat, Oog cilinder, Langsrib, Dwarsrib midden, Dwarsrib buiten
S355	15	0,06	7,1	Steunvlak (na lassen vlakfrezen)
S355	16	0,02	2,8	Hijsoog
S355	20	0,09	14,4	Scharnierblok B
S355 (C45 gehard voor de tanden)	8	0,05	3,4	Palplaat
S690QL	12	1,25	117,9	Langswand, Kopwand
S690QL	25	2,88	499,8	Blad 2400 x 1200

2. Zaaglijst (profielen)

Groep	Positie	Profiel	Lang mm	Aantal	kg	Bewerking
Onderframe	Langsligger	UNP 100	2390	2	50,7	recht, open naar buiten
Onderframe	Kopligger	UNP 100	1100	2	23,3	recht, tussen de langsliggers (in het lijf)
Onderframe	Rolbaan onder (paar B)	Platstaal 40 x 20	737	2	9,3	bovenkant vlak, ontbramen
Bovenframe	Langsligger boven	Koker 110 x 50 x 5	2390	2	56,3	recht
Bovenframe	Kopligger boven	Koker 110 x 60 x 5	1092	2	27,4	recht, tussen de langsliggers
Bovenframe	Rolbaan boven (paar A)	Platstaal 40 x 10	686	2	4,3	onderkant vlak

Groep	Positie	Profiel	Lang mm	Aantal	kg	Bewerking
Bovenframe	Ophanging rolbaan	Platstaal 30 x 8	686	2	2,6	
Schaar A	Buis onder en boven	Buis Ø80 x 5	984	2	18,2	tussen de armen, 2 mm in de wang
Schaar B	Buis boven en onder	Buis Ø80 x 5	884	2	16,4	
Schaar B	Cilinderbuis	Buis Ø90 x 6	884	1	11	op 775 van het vaste scharnier
Schaar	Omtrekband arm	Platstaal 45 x 5	4560	4	32,2	rond zetten op de wangen (R58 aan de kop)
Scharnieren	Pennen Ø40 (scharnier A, B, cilinders, stangogen)	Rond Ø40 (42CrMo4)	120	8	9,5	draaien, inductiegehard, borggroef
Scharnieren	Astappen rollen B	Rond Ø40 (42CrMo4)	45	2	0,9	draaien, slijpen h6
Onderframe	Aanslagpennen	Draadeind M20 (8.8, verzinkt)	140	6	1,7	met dopmoer en contramoer

3. Plaatlijst (lasersnijden)

Groep	Positie	Materiaal	Dikte	Breed	Lang	Aantal	kg	Opmerking
Onderframe	Vloerplaat	S355	10	1190	2390	1	223,3	8 ankergaten Ø18
Onderframe	Scharnierbok A	S355	10	120	130	2	2,4	boring Ø40 H8
Onderframe	Hijsoog	S355	16	80	70	4	2,8	R40, gat Ø30
Cilinderbok	Dwarsplaat	S355	8	100	620	1	3,9	
Cilinderbok	Lipplaat	S355	12	80	108	4	3,3	boring Ø40 H8 op 60 hoogte
Bovenframe	Scharnierblok B	S355	20	120	127	6	14,4	3 platen per blok, gelast, boring Ø40 H8
Bovenframe	Steunvlak (na lassen vlakfrezen)	S355	15	100	100	6	7,1	boring M16, frezen tot 10
Opvanglade	Bodem	DX51D+Z275 (sendzimir)	3	1090	2270	1	58,3	randen 6 omzetten
Opvanglade	Tussenstrip	DX51D+Z275 (sendzimir)	3	40	980	3	2,8	
Schaar	Armwang (taps 116 tot 160)	S355	5	160	2196	8	110,3	2 per arm; boring middenpen Ø31 H8 na lassen
Schaar B	Oog cilinder	S355	12	80	154	4	4,6	boring Ø40 H8
Valbeveiliging	Kapzijde met zaagtand	S355	8	128	500	4	16,1	zaagtand steek 30, diepte 14
Valbeveiliging	Kapdak	S355	6	162	503	2	7,7	
Valbeveiliging	Kopplaat	S355	6	162	111	2	1,7	doorvoer Ø57
Valbeveiliging	Palplaat	S355 (C45 gehard voor de tanden)	8	38	360	4	3,4	zaagtand, scharniergat Ø16
Lastafel	Blad 2400 x 1200	S690QL	25	1200	2400	1	499,8	541 gaten Ø28 na lassen boren
Lastafel	Langswand	S690QL	12	175	2400	2	79,1	71 gaten Ø28
Lastafel	Kopwand	S690QL	12	175	1176	2	38,8	35 gaten Ø28
Lastafel	Langsrib	S355	12	175	2376	2	78,3	
Lastafel	Dwarsrib midden	S355	12	175	1039	2	34,3	
Lastafel	Dwarsrib buiten	S355	12	175	58	4	3,8	

4. Draai- en normdelen

Groep	Omschrijving	Norm / type	Aantal
Schaar	Middenpen M30 x 140 met kop, moer en sluitring	ISO 4014 8.8 + ISO 4032 + ISO 7089, verzinkt	2
Schaar	Glijlager Ø40/44 x 30 (in elke scharnierboring)	iglidur G of brons CuSn8 met smeergroef	12
Schaar	Glijlager Ø30/34 x 20 (middenpen, per arm)	iglidur G of CuSn8	4

Groep	Omschrijving	Norm / type	Aantal
Schaar	Rol Ø90 x 38 met naaldlager	INA NUTR 40 (steunrol met as) of gelijkwaardig	4
Scharnieren	Borgplaat met bout M8 per pen	S235 6 mm + ISO 4017 M8 x 16	10
Scharnieren	Smeernippel M8 x 1	DIN 71412 A	12
Valbeveiliging	Scharnierbout pal M16 x 30 + veer	ISO 7379 Ø16 + drukveer 1,6 x 12 x 30	4
Bovenframe	Bout M16 x 45 (tafel op steunvlakken)	ISO 4017 8.8 + sluitring	6
Montage	Ankerbout M16 (vloer, optioneel)	Fischer FAZ II 16/25	8
Montage	Ringogen M20 (heffen)	DIN 580	4

5. Kooponderdelen (hydrauliek en elektro)

Groep	Omschrijving	Type	Aantal
Hydrauliek	Hydraulisch aggregaat 230 V 2,2 kW, enkelwerkend, 210 bar, tank 8-12 l, met zak- en overdrukventiel	Hansa-Flex HKK 230V 2.2 of gelijkwaardig	1
Hydrauliek	Cilinder enkelwerkend Ø100/56 slag 360, oog-oog 675, met leidingbreukventiel	op maat (offerte)	2
Hydrauliek	Slang 2SN DN10 met DKOL-koppelingen, ± 1,4 m	EN 853 2SN	4
Hydrauliek	Olie HLP 32	DIN 51524-2	15 l
Elektro	CEE-stekker 230 V 16 A 3-polig met 5 m kabel H07RN-F 3G2,5 (-X0)	Mennekes 13001	1
Elektro	Hoofdschakelaar 2-polig 25 A, rood/geel, afsluitbaar (-Q1)	Siemens 3LD2003-0TK53	1
Elektro	Motorbeveiligingsschakelaar 13-20 A (-F1)	Siemens 3RV2021-4BA10	1
Elektro	Installatieautomaat 2-polig C2 (-F2)	Siemens 5SY6202-7	1
Elektro	Magneetschakelaar 7,5 kW, spoel 24 V DC (-Q2)	Siemens 3RT2025-1BB40	1
Elektro	Voeding 24 V DC 2,5 A DIN-rail (-T1)	Mean Well HDR-60-24	1
Elektro	Noodstoprelais 24 V DC, 3 NO (-K1)	Pilz PNOZ s3 750103	1
Elektro	Signaallamp wit 230 V (-P1)	Siemens 3SU1156-6AA60-1AA0	1
Elektro	Drukknop blauw (reset) (-S4)	Siemens 3SU1150-0AB50-1BA0	1
Elektro	Dubbele voetschakelaar met beschermkap en noodstop, kabel 5 m (-S1/-S2/-S3)	Herga 6226 / Steute GFSI 2 VD (gelijkwaardig)	1
Elektro	Eindschakelaar boven, rolhefboom, 1 NO + 1 NC (-B1)	Schmersal PS116-T11-RMS	1
Elektro	Trekmagneet 24 V DC 50 N (ontgrendeling pal) (-Q12, -Q13)	Kuhnke H 3.2 of gelijkwaardig	2
Elektro	Kabels: 3G2,5 motor, 7G0,75 pedaal, 3G1 ventielen (H07RN-F / ÖLFLEX) (-W1..-W6)	Lapp	1
Elektro	Doorgangsklemmen 2,5 mm² + PE-klemmen (-X1)	Phoenix Contact UT 2,5 / UT 2,5-PE	24
Elektro	Bedienkast staalplaat 265 x 135 x 85 RAL 7035, IP55, 2 x wartel M20 (+KAST)	Rittal KX 1528.000 of gelijkwaardig	1

6. Verbruik

Wat	Hoeveel
Lasdraad G3Si1 Ø1,0 (MAG)	± 8 kg
Menggas Ar/CO_2 82/18	1 fles 20 l
Stralen SA 2½ + poedercoat RAL 9005 mat (frames, armen)	± 22 m²
Poedercoat RAL 1032 (kappen valbeveiliging)	± 0,6 m²
Vet lithium EP2 (scharnieren, rollen)	1 patroon 400 g
Schroefdraadborging Loctite 243	1 flesje

Technische gegevens

Lastafel 2400 x 1200 x 200, Ø28 raster 100 DG, 541 gaten in het blad

S690QL, blad 25, wanden 12, gasgenitreerd 800 HV

Heftafel: bovenkant 370 tot 1425 (zonder blad), met blad 570 tot 1625

Last: 4000 kg inclusief het blad (± 3280 kg nuttig met deze tafel)

Schaar: armen 2080 tussen de scharnieren, 6,1° tot 37,8°

2 cilinders Ø100/56, slag 360, 675 tot 1026 oog-oog

Hoogste druk 119 bar (laagste stand), overdruk 140 bar

Aggregaat 230 V 2,2 kW, omhoog ± 46 s, omlaag ± 36 s

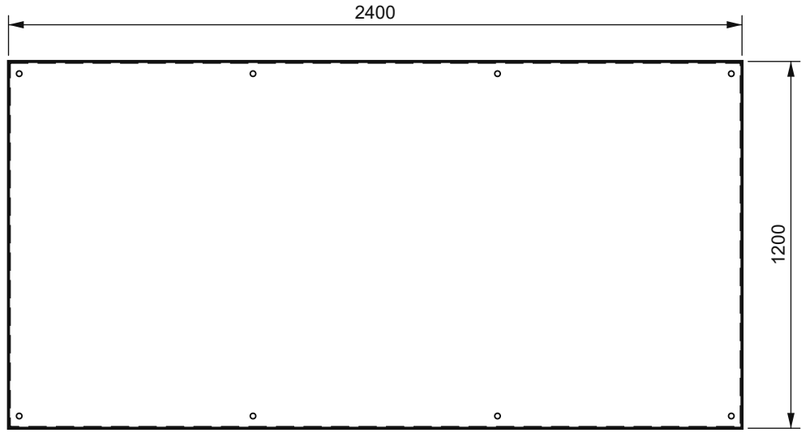
Bediening: dubbel voetpedaal met noodstop (dodemans)

Leidingbreukventielen en mechanische valbeveiliging

Kleuren: zwart RAL 9005, geel RAL 1032, kast RAL 7035

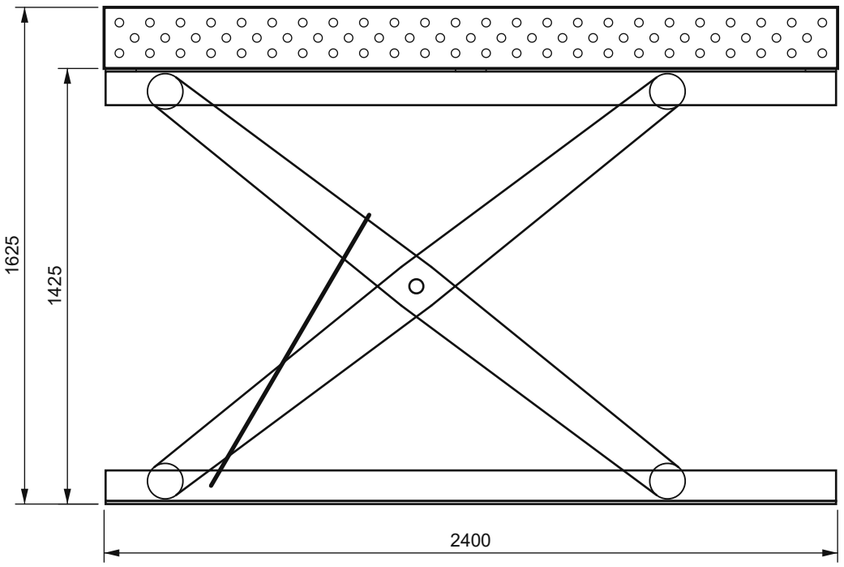
Laagste stand

Zijaanzichten 1:20 (de tafel met de rijen gaten in de langswand, de schaar met de middenpen, de cilinder als lijn)
armhoek 6,1°, cilinder 675



Bovenaanzicht 1:20 (streeplijn: onderframe 1190 x 2390, 8 ankergaten Ø18)

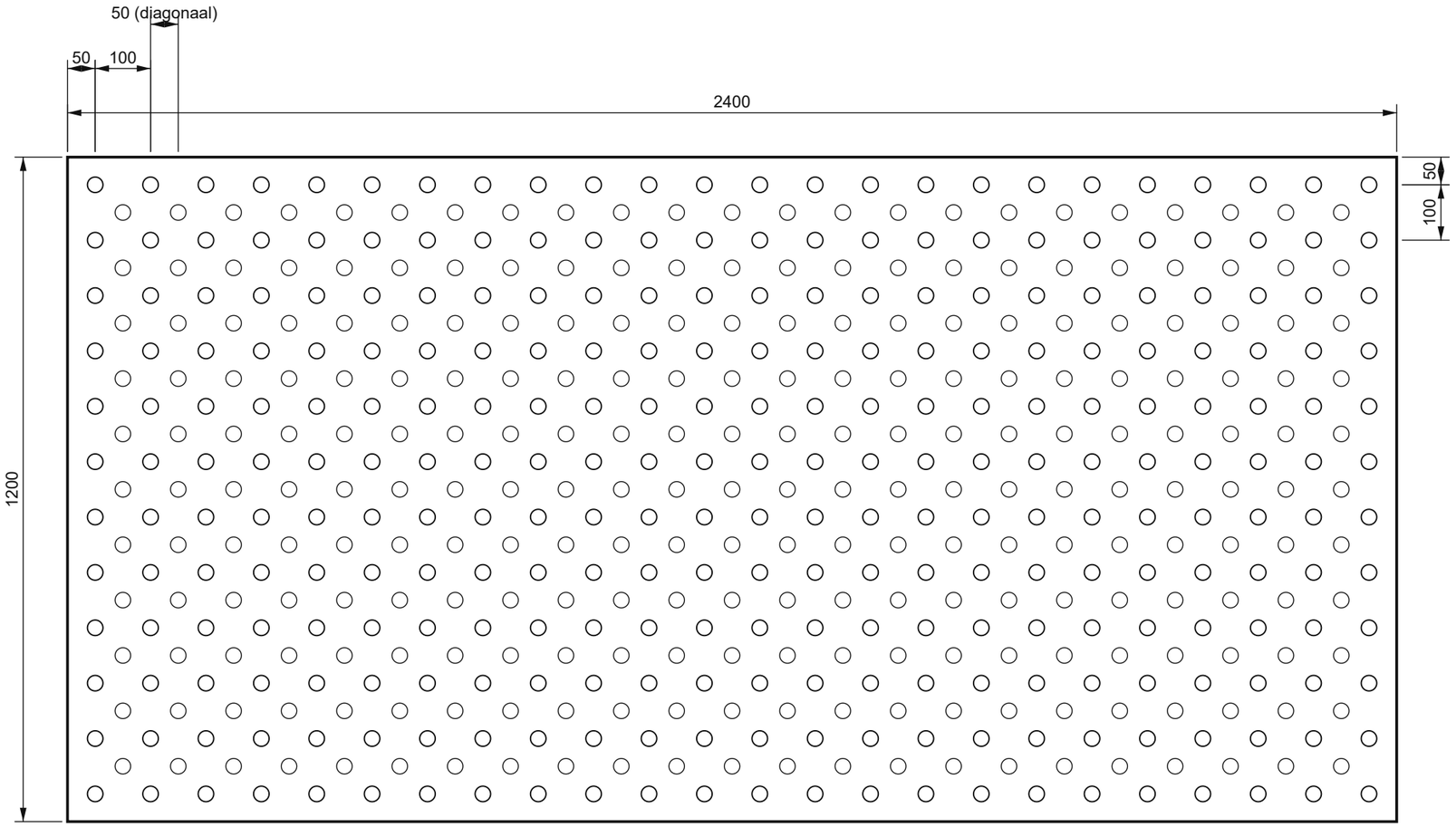
Hoogste stand



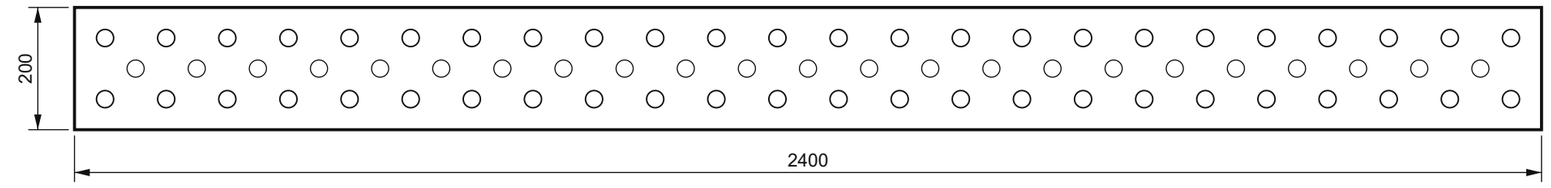
armhoek 37,8°, cilinder 1026

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Lastafel op heftafel**			
Titel: **Overzicht en hoofdmaten**				Documentsoort: Overzichtstekening	
Materiaal: zie de werktekeningen		Maken: samenstelling			
Tekeningnummer: **LFT-00**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-09	Taal: nl	Schaal: 1:20	Blad: 1 / 9
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: ± 1900 kg (lift ± 1180 + tafel ± 720)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

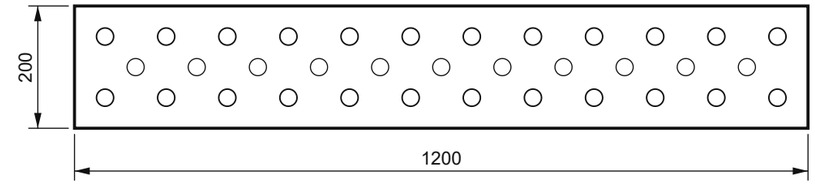
Blad van boven 1:10 — 288 gaten Ø28 op het raster 100 (dik), 253 diagonale gaten (dun)



Langswand (2 x, 71 gaten): rijen op 50 en 150 op het raster, 100 diagonaal



Kopwand (2 x, 35 gaten); de kopwand zit tussen de langswanden



Gaten en maken

Alle gaten Ø28 H7, hart-op-hart 100 ± 0,05,

gecumuleerd ± 0,1 over de hele tafel.

Blad: vlakheid 0,1 per m na nitreren.

Gaten boren of frezen na het lassen

(blad, wanden en ribben samen opgespannen).

Kanten van de gaten 1 x 45°.

Gasnitreren 800 HV, nitreerdiepte ± 0,5 mm.

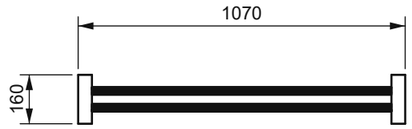
Liniaal (mm) gelaserd op één lengte- en

één breedtekant van het blad.

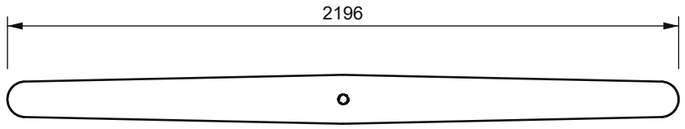
Badge Ø44 in de langswand (eigen merk).

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian				Project: **Lastafel op heftafel**		
Titel: **Lastafel: gatenplan**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: S690QL, gasgenitreerd 800 HV				Maken: lassen, CNC-frezen, nitreren		
Tekeningnummer: **LFT-01**		Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-09	Taal: nl	Schaal: 1:10	Blad: 2 / 9
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: ± 723 kg		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

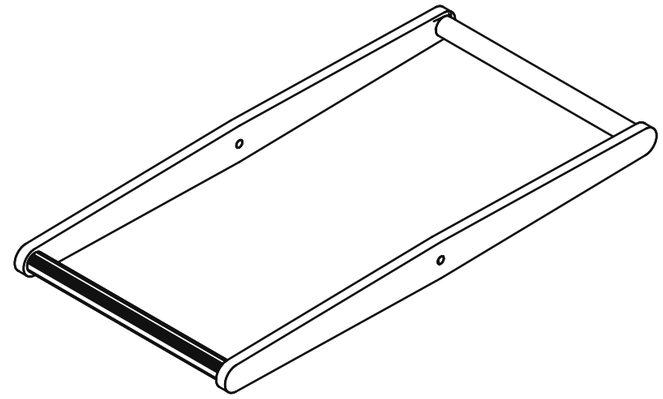
Vooraanzicht

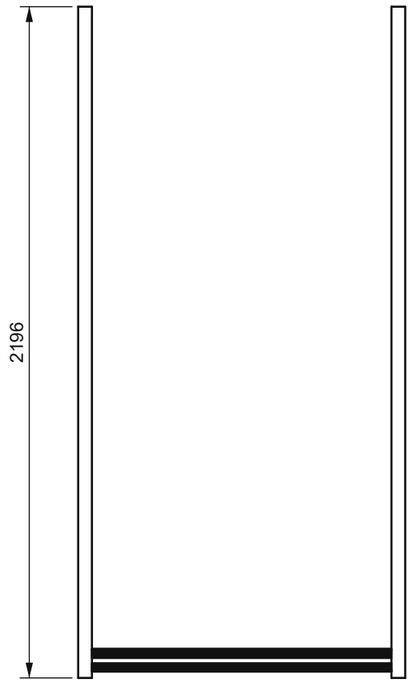


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Scharnierafstand 2080 (onder vast, boven op rollen), armen op x ±490 tot ±535

Koker 116 hoog aan de scharnieren, 160 in het midden; uiteinden R58

Buizen Ø80 x 5 aan beide uiteinden, gelast tussen de armen

Boring middenpen Ø31 H8 in het midden, beide armen in één opspanning

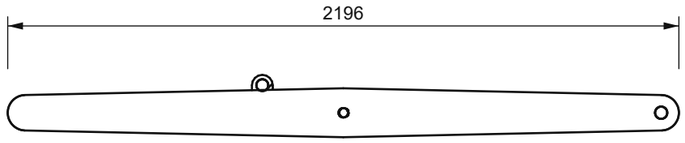
Lagerbussen (glijlager) in de ogen, smeernippel

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Lastafel op heftafel**				
Titel: **Armpaar A (buiten)**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: S355, koker 116-160 x 45 x 5		Maken: lasersnijden, zetten, lassen, nafrezen				
Tekeningnummer: **LFT-02**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-09	Taal: nl	Schaal: 1:20	Blad: 3 / 9	
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 287012 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

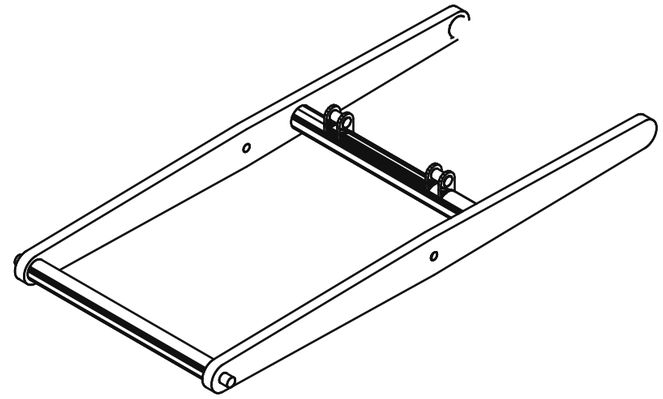
Vooraanzicht

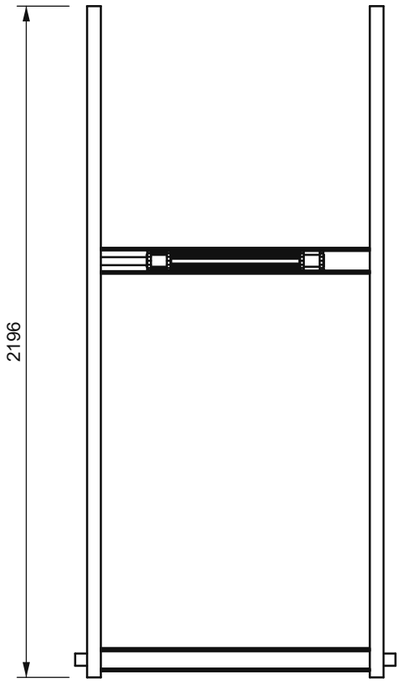


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Scharnierafstand 2080 (boven vast, onder op rollen), armen op x ±440 tot ±485

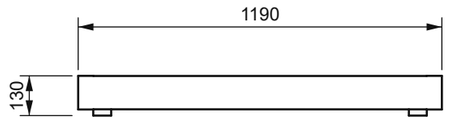
Cilinderbuis Ø90 op 775 van het vaste scharnier, 2 x 2 ogen 12 mm

Pen stangoog Ø40 op 90 boven de as van de arm

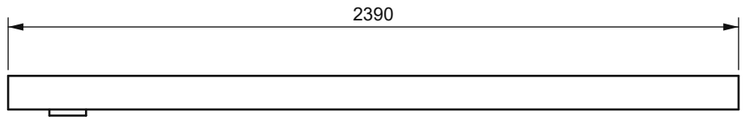
Astappen Ø40 voor de rollen onderaan

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Lastafel op heftafel**				
Titel: **Armpaar B (binnen)**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: S355, koker 116-160 x 45 x 5		Maken: lasersnijden, zetten, lassen, nafrezen				
Tekeningnummer: **LFT-03**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-09	Taal: nl	Schaal: 1:20	Blad: 4 / 9	
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 326806 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m			

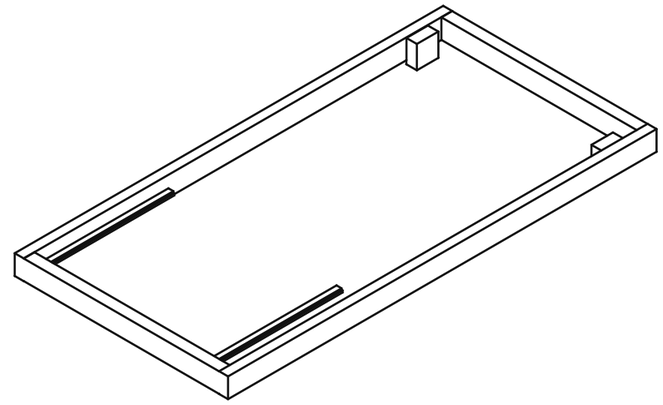
Vooraanzicht

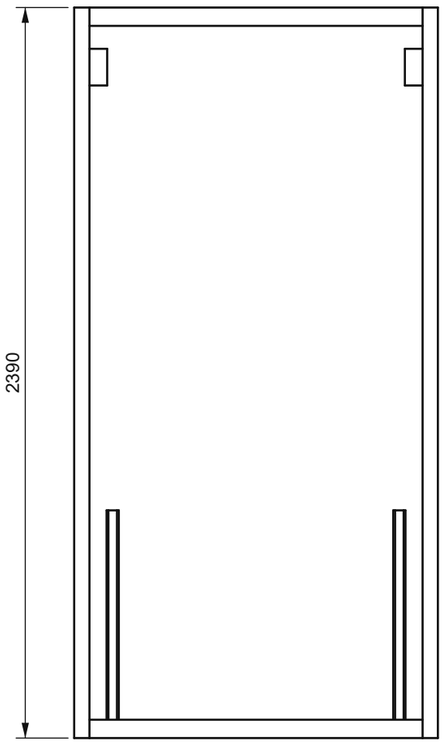


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 1190 x 2390 x 110

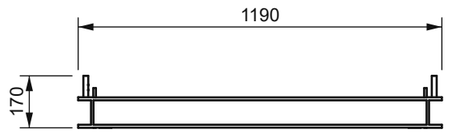
Rolbanen voor de rollen van paar A (40 x 10), z 450 tot 1136

Scharnierblokken paar B op z -1000

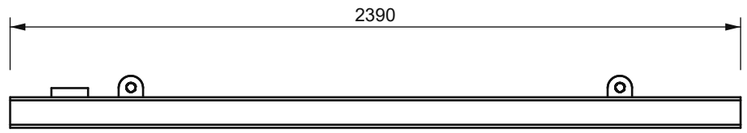
Steunvlakken (6 x 100 x 100 x 10) na het lassen vlak frezen, boring M16

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Lastafel op heftafel**			
Titel: **Bovenframe**			Documentsoort: Werktekening		
Materiaal: S355, koker 110 x 50 x 5 / 110 x 60 x 5		Maken: zagen, lassen, poedercoat			
Tekeningnummer: **LFT-04**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-09	Taal: nl	Schaal: 1:20	Blad: 5 / 9
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 338602 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

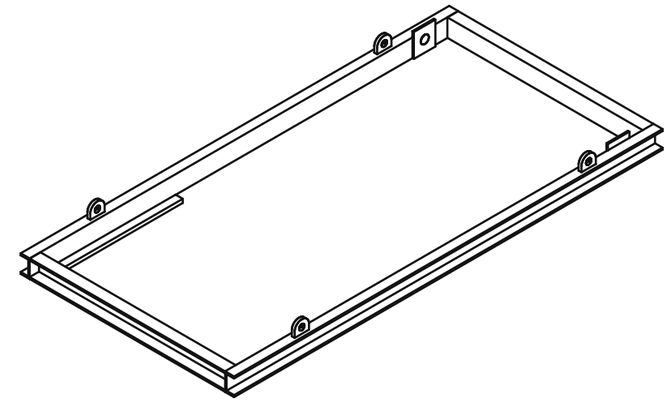
Vooraanzicht

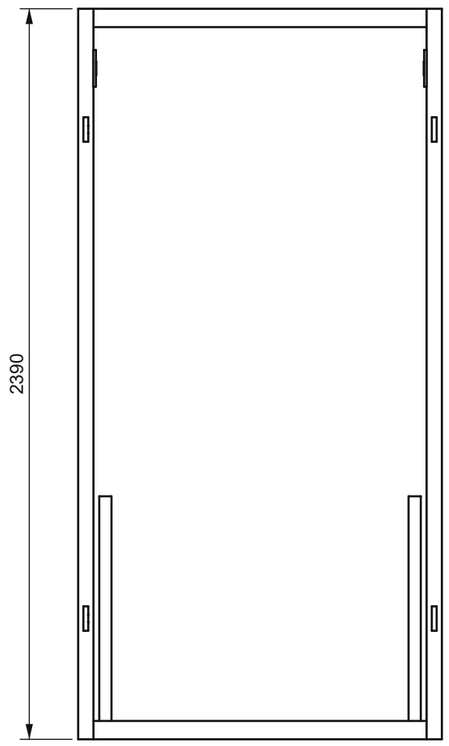


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 1190 x 2390, UNP 100 open naar buiten

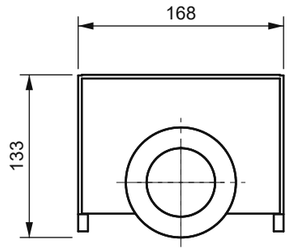
Rolbanen voor de rollen van paar B (40 x 20), z 400 tot 1137

Scharnierbokken paar A op z -1000, pen Ø44

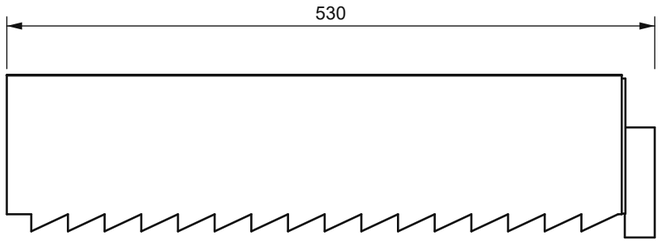
4 hijsogen (plaat 16, gat Ø30) op z ±800

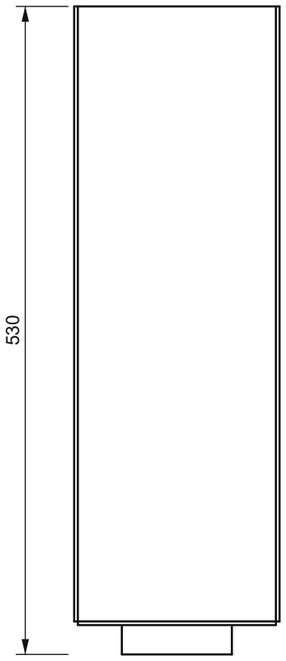
Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Lastafel op heftafel**			
Titel: **Onderframe**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: S355, UNP 100		Maken: zagen, lassen, poedercoat			
Tekeningnummer: **LFT-05**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-09	Taal: nl	Schaal: 1:20	Blad: 6 / 9
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 105367 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m	

Vooraanzicht



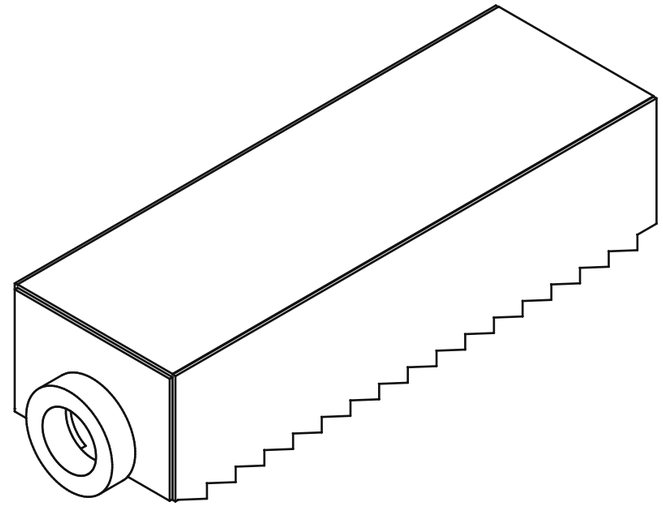
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

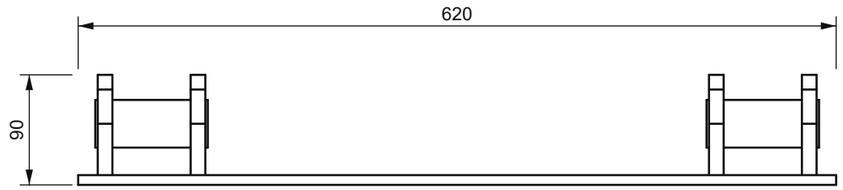
Zijden 8 mm met zaagtand: steek 30, diepte 14 (15 tanden)

Dak 162 x 6, kopplaat met doorvoer Ø57 en klembus om de stang Ø56

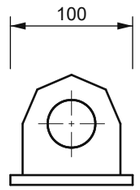
Pal op de koker in hetzelfde vlak, scharnier achteraan

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Lastafel op heftafel**				
Titel: **Valbeveiliging: kap**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: S355, plaat 6 en 8		Maken: lasersnijden, zetten, lassen, poedercoat geel				
Tekeningnummer: **LFT-06**		Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-09	Taal: nl	Schaal: 1:5	Blad: 7 / 9
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 12640 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Vooraanzicht



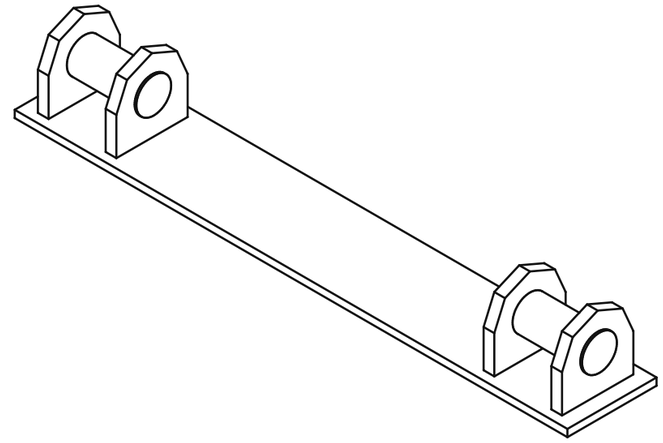
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Dwarsplaat 620 x 100 x 8, 2 x 2 lipplaten 12, pen Ø40 op 60 hoogte

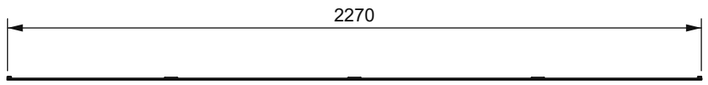
Hart cilinders op x ±250

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Lastafel op heftafel**				
Titel: **Cilinderbok**					Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: S355, plaat 8 en 12		Maken: lasersnijden, lassen				
Tekeningnummer: **LFT-07**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-09	Taal: nl	Schaal: 1:5	Blad: 8 / 9	
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 7277 g (massief)		Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

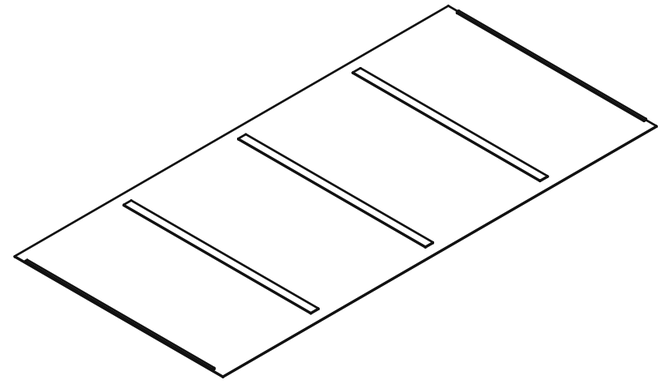
Vooraanzicht

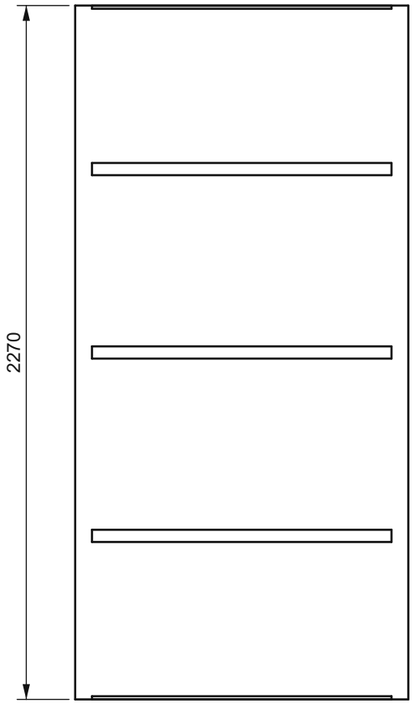


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

1090 x 2270 x 3 met 3 tussenstrips en opstaande randen

Eigenaar: Phlippo CAD · Ian		Project: **Lastafel op heftafel**			
Titel: **Opvanglade**				Documentsoort: Werktekening	
Materiaal: staalplaat 3 mm, verzinkt		Maken: knippen, zetten, verzinken			
Tekeningnummer: **LFT-08**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-09	Taal: nl	Schaal: 1:20	Blad: 9 / 9
Opgesteld: Phlippo CAD	Goedgekeurd: Ian	Massa: 61962 g (massief)	Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m		

Phlippo CAD

Ian

Heftafel lastafel

schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28

Projectgegevens

Project	Heftafel lastafel
Omschrijving	schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28
Eigenaar	Ian
Tekeningnr.	LFT-E01
Revisie	1 (2026-11-09)

Installatiegegevens

Installatie	=LFT heftafel
Plaats	+KAST bedienkast, +LFT lift
Voeding	230 V / N / PE, 50 Hz, 16 A
Besturing	24 V DC, zonder PLC
Hydrauliek	140 bar, 2 cilinders Ø100

Normen IEC/EN 61082-1 · IEC/EN 60617 · IEC/EN 81346-1/-2 · IEC 61355 · ISO 7200 · ISO 5457 · EN 60204-1 · ISO 1219-1 · EN 1570-1

Bewerkt op: 2026-11-09 door: Phlippo CAD Aantal bladen: 7

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Titelblad**	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel / Blad **1**
			Getek.	Phlippo CAD					
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAA Titelblad		7 Bl.

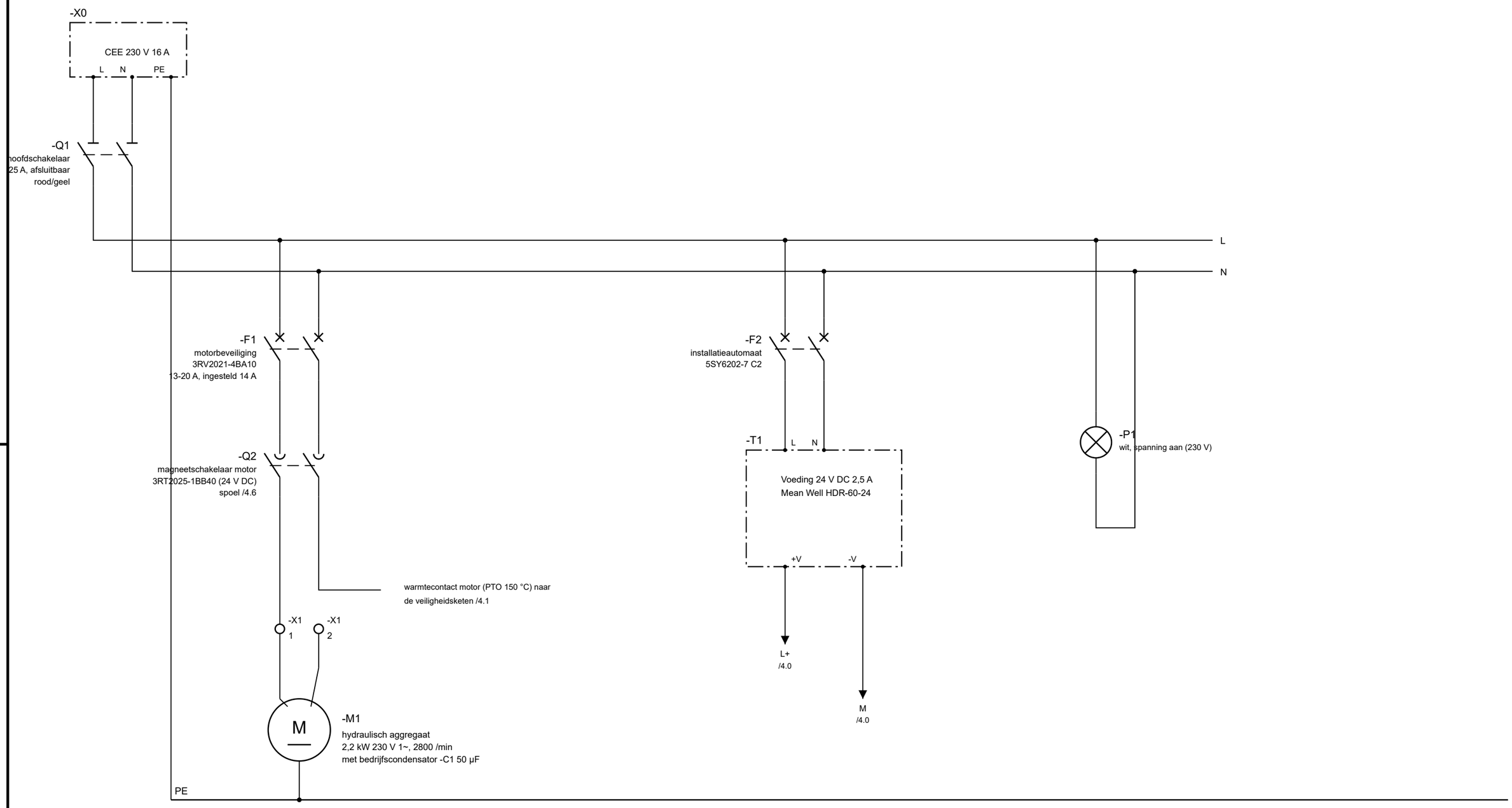
Inhoudsopgave

Installatie	Plaats	Blad	Bladbenaming	Documentsoort	Datum	Getek.	X
=LFT	+KAST	1	Titelblad	&EAA Titelblad	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	2	Inhoudsopgave	&EAB Inhoudsopgave	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	3	Voeding 230 V — hoofdschakelaar, motor, voeding 24 V	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	4	Besturing 24 V DC — noodstop, pedaal op en neer, ventielen	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	5	Hydrauliek — aggregaat, zakventiel, cilinders (ISO 1219-1)	&EFS Schema	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	6	Klemmenplan — -X1 bedienkast	&EMA Klemmenplan	2026-11-09	Phlippo CAD	
=LFT	+KAST	7	Stuklijst	&EPC Stuklijst	2026-11-09	Phlippo CAD	

X: een automatisch gemaakt blad dat met de hand werd nabewerkt.

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Inhoudsopgave**	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel	Blad **2**
			Getek.	Phlippo CAD						
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe	7 Bl.
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EAB Inhoudsopgave			

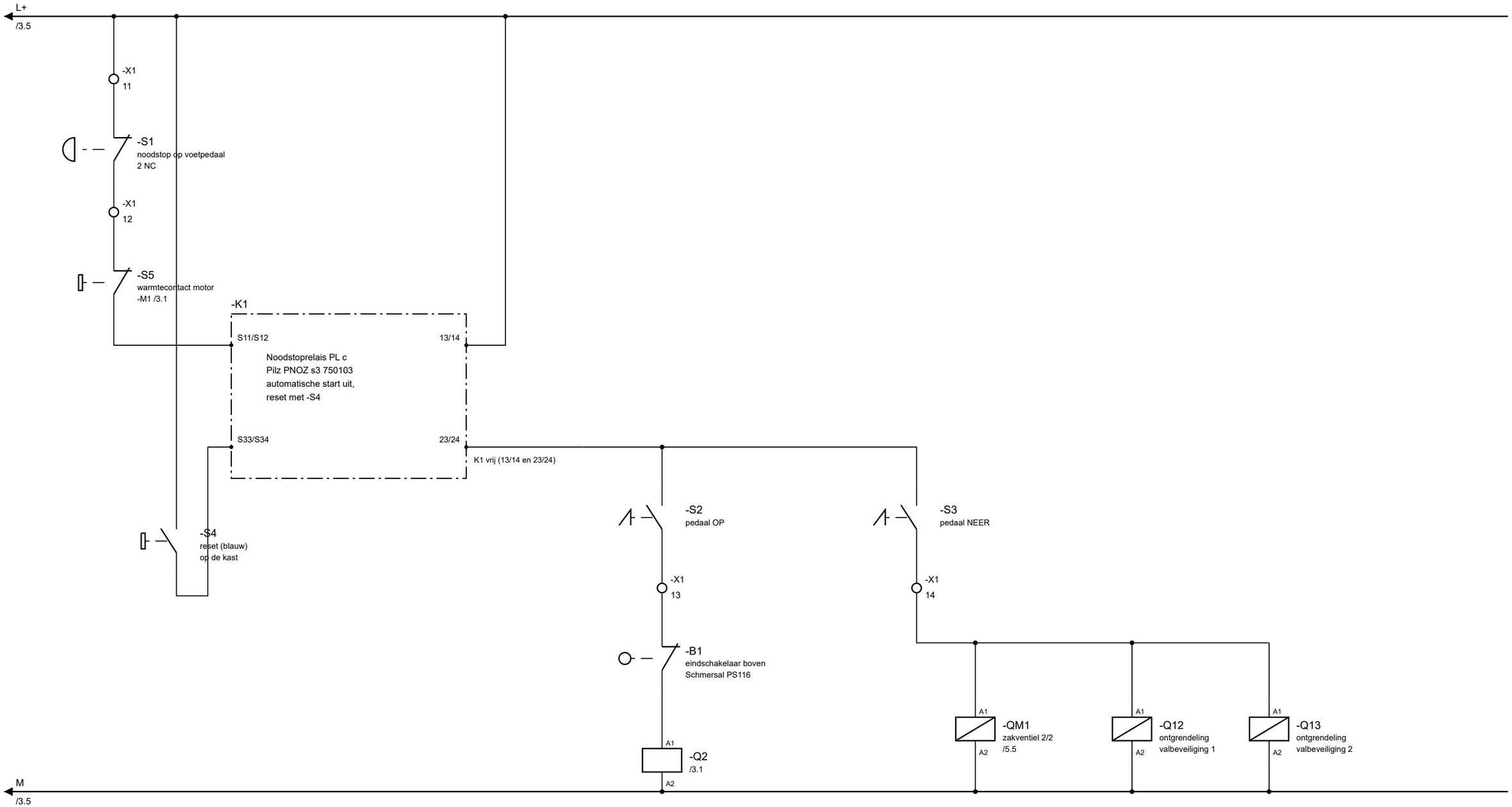
Aansluiting: CEE-stekker 230 V 16 A (3-polig, blauw) op een groep C16 of D16 met aardlekschakelaar 30 mA in de werkplaats. Hydraulisch aggregaat 2,2 kW (docs/Berekeningen.md).



2 4

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Voeding 230 V** hoofdschakelaar, motor, voeding 24 V	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel	Blad **3**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe	7 Bl.
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan						
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v.	Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		

Besturing zonder PLC, zoals een heftafel volgens EN 1570-1: omhoog en omlaag alleen zolang het pedaal is ingedrukt (dodemansbediening); de noodstop schakelt via -K1 (PL c) de motor en het zakventiel af.



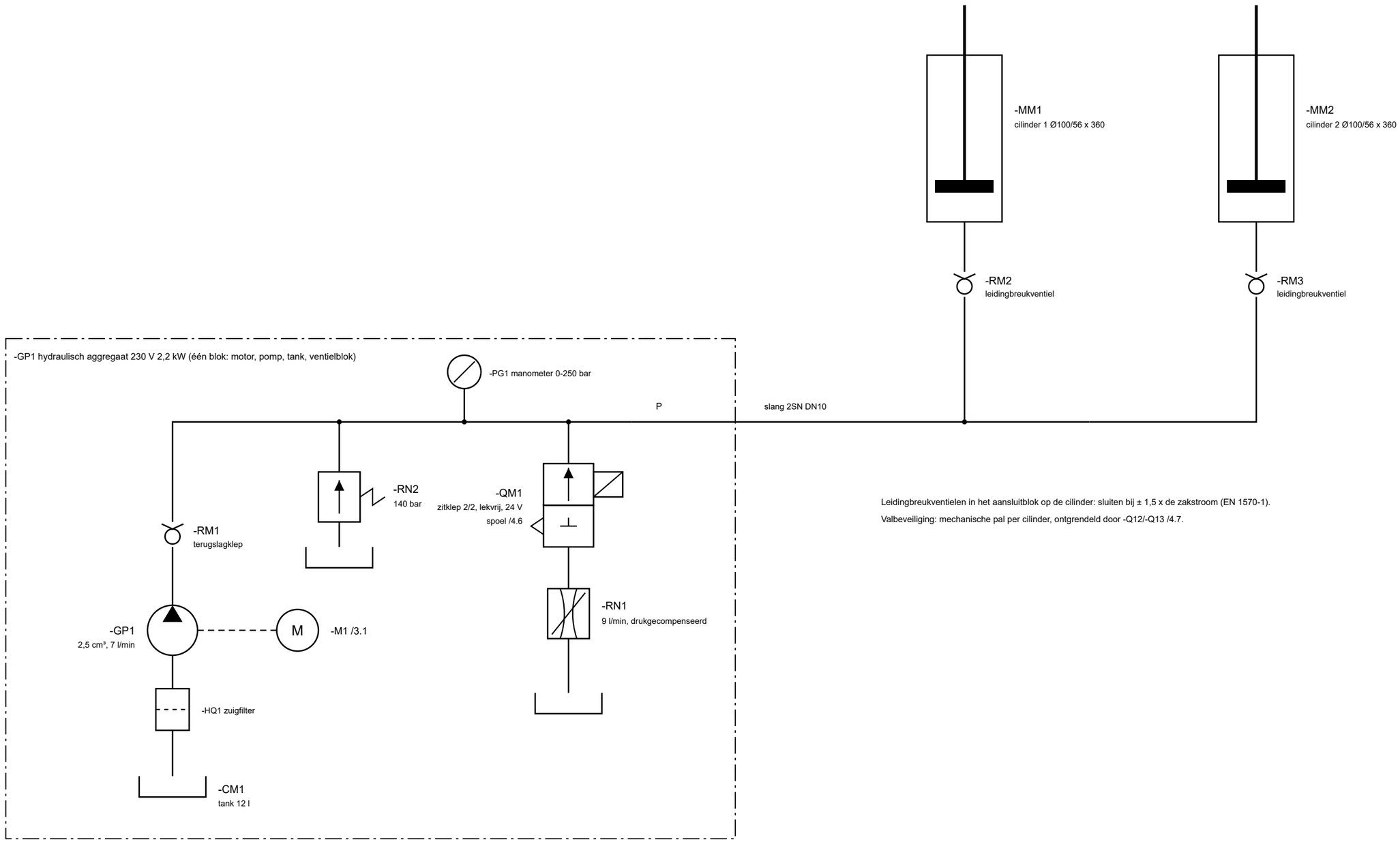
Neer: eerst trekken -Q12/-Q13 de pallen weg (0,3 s), dan opent -QM1. Pedaal los = ventiel dicht en pallen vallen in de tanden.

Bij een slangbreuk sluiten de leidingbreukventielen -RM2/-RM3 in de cilinders.

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** Ian	Project **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Besturing 24 V DC** noodstop, pedaal op en neer, ventielen	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel
			Getek.	Phlippo CAD					
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	Ian				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema		

Blad **4** / 7 Bl.

Hydraulisch schema volgens ISO 1219-1/-2. Enkelwerkende cilinders: omhoog met de pomp, omlaag door het eigen gewicht via -QM1 en de drukgecompenseerde smoorklep -RN1.
Overdruk -RN2 op 140 bar (hoogste werkdruk 119 bar bij 4 t in de laagste stand). Olie HLP 32, 12 l. Alle slangen 2SN DN10, 250 bar.



Leidingbreukventielen in het aansluitblok op de cilinder: sluiten bij ± 1,5 x de zakstroom (EN 1570-1).
Valbeveiliging: mechanische pal per cilinder, ontgrendeld door -Q12/-Q13 /4.7.

4 6

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Hydrauliek** aggregaat, zakventiel, cilinders (ISO 1219-1)	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel	Blad **5**
			Getek.	Phlippo CAD				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe	
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan						7 Bl.
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EFS Schema			

Klemmenplan

Klemmenstrook -X1

bedienkast op het onderframe

	veld (buiten)					*kast (binnen)*		
Functietekst	**Kabel**	**Doelaanduiding**	**Aansl.**	**Klem**	**Brug**	**Aansl.**	**Doelaanduiding**	**Blad/kolom**
Motor L	-W1 3G2,5	-M1	U1	1		2	-Q2	/3.1
Motor N	-W1 3G2,5	-M1	U2	2		4	-Q2	/3.2
Motor PE	-W1 3G2,5	-M1	PE	PE			PE-rail	/3.1
Noodstop kanaal 1	-W2 7G0,75	-S1	11	11		S11	-K1	/4.0
Noodstop kanaal 1 terug	-W2 7G0,75	-S1	12	12		S12	-K1	/4.0
Pedaal OP	-W2 7G0,75	-S2	14	13		11	-B1	/4.4
Pedaal NEER	-W2 7G0,75	-S3	14	14		A1	-QM1	/4.6
L+ naar pedaal	-W2 7G0,75	-S2/-S3	13	15		14	-K1	/4.3
Eindschakelaar boven	-W3 3G0,75	-B1	12	16		A1	-Q2	/4.4
Zakventiel	-W4 3G1	-QM1	A1	17		14	-X1	/4.6
Ontgrendeling 1	-W5 3G1	-Q12	A1	18		14	-X1	/4.7
Ontgrendeling 2	-W6 3G1	-Q13	A1	19		14	-X1	/4.8
Warmtecontact motor	-W1	-M1	TB1	20		S12	-K1	/4.0
M (0 V) veld		-QM1/-Q12/-Q13/-B1	A2	21..24		-V	-T1	/4.7

5 7

			Datum	2026-11-09	Eigenaar **Phlippo CAD** lan	Project **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Klemmenplan** -X1 bedienkast	Tekeningnr. **LFT-E01**	= **LFT** heftafel
			Getek.	Phlippo CAD					Blad **6**
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort &EMA Klemmenplan		7 Bl.

Stuklijst

Aanduiding	Aantal	Benaming	Type / artikelnummer
-X0	1	CEE-stekker 230 V 16 A 3-polig met 5 m kabel H07RN-F 3G2,5	Mennekes 13001
-Q1	1	Hoofdschakelaar 2-polig 25 A, rood/geel, afsluitbaar	Siemens 3LD2003-0TK53
-F1	1	Motorbeveiligingsschakelaar 13-20 A	Siemens 3RV2021-4BA10
-F2	1	Installatieautomaat 2-polig C2	Siemens 5SY6202-7
-Q2	1	Magneetschakelaar 7,5 kW, spoel 24 V DC	Siemens 3RT2025-1BB40
-T1	1	Voeding 24 V DC 2,5 A DIN-rail	Mean Well HDR-60-24
-K1	1	Noodstoprelais 24 V DC, 3 NO	Pilz PNOZ s3 750103
-P1	1	Signaallamp wit 230 V	Siemens 3SU1156-6AA60-1AA0
-S4	1	Drukknop blauw (reset)	Siemens 3SU1150-0AB50-1BA0
-S1/-S2/-S3	1	Dubbele voetschakelaar met beschermkap en noodstop, kabel 5 m	Herga 6226 / Steute GFSI 2 VD (gelijkwaardig)
-B1	1	Eindschakelaar boven, rolhefboom, 1 NO + 1 NC	Schmersal PS116-T11-RMS
-M1, -GP1	1	Hydraulisch aggregaat 230 V 2,2 kW, pomp 2,5 cm³, tank 12 l, ventielblok met -QM1, -RN1, -RN2, -RM1, -PG1	offerte (bv. Hydro-Leduc / Bucher Mini Power Pack)
-MM1, -MM2	2	Hydraulische cilinder enkelwerkend Ø100/56 slag 360, oog-oog 675, met leidingbreukventiel	offerte (cilinder op maat)
-Q12, -Q13	2	Trekmagneet 24 V DC 50 N (ontgrendeling pal)	Kuhnke H 3.2 of gelijkwaardig
-W1..-W6	1	Kabels: 3G2,5 motor, 7G0,75 pedaal, 3G1 ventielen (H07RN-F / ÖLFLEX)	Lapp
-X1	24	Doorgangsklemmen 2,5 mm² + PE-klemmen	Phoenix Contact UT 2,5 / UT 2,5-PE
+KAST	1	Bedienkast staalplaat 265 x 135 x 85 RAL 7035, IP55, 2 x wartel M20	Rittal KX 1528.000 of gelijkwaardig

6

			Datum	2026-11-09	Eigenaar: **Phlippo CAD** lan	Project: **Heftafel lastafel** schaarheftafel 4 t met lastafel 2400 x 1200 Ø28	**Stuklijst**	Tekeningnr.: **LFT-E01**	= **LFT** heftafel / Blad: **7**
			Getek.	Phlippo CAD					
1	2026-11-09	PC	Gecontr.	lan				Revisie / taal: 1 / nl	+ **KAST** bedienkast onderframe
Wijz.	Datum	Naam	Norm	IEC 81346	Oorspr.	Verv. v. / Verv. d.	Documentsoort: &EPC Stuklijst		7 Bl.

Berekeningen heftafel en lastafel

Gemaakt met `docs/berekeningen.py`. De maten komen uit `maak-lastafel.mjs`. Last: 4 000 kg inclusief het blad, zoals DCT opgeeft. Daarbij komt het eigen gewicht van wat meebeweegt: bovenframe, opvanglade, steunvlakken en armen samen ± 342 kg. De armen tellen hier volledig mee; in werkelijkheid draagt de cilinder er ongeveer de helft van.

1. Schaar

Eén schaar met twee armparen. De scharnierafstand is 2 080 mm. De vaste scharnieren zitten op z = -1 000, de rollen aan de andere kant. De onderste harten liggen 75 mm boven de vloer, de bovenste 75 mm onder de bovenkant. Bovenkant H = 150 + 2 080 · sin θ.

Bovenkant lift H (mm)	Armhoek θ	Cilinder (oog-oog, mm)	Cilinderhoek	Kracht per cilinder (kN)	Druk Ø100 (bar)
370	6,1°	675	21,0°	93,8	119
400	6,9°	682	22,5°	90,1	115
450	8,3°	694	24,9°	84,7	108
500	9,7°	707	27,2°	80,3	102
600	12,5°	735	31,6°	73,4	93
700	15,3°	765	35,7°	68,3	87
825	18,9°	806	40,5°	63,8	81
1 000	24,1°	866	46,7°	59,5	76
1 200	30,3°	940	53,1°	56,6	72
1 425	37,8°	1 026	59,7°	54,8	70

- **Slag:** 351 mm (cilinder 675 tot 1 026 mm tussen de ogen). Gekozen: 2 x enkelwerkende plunjer- of

zuigercilinder Ø100/56, slag 360, inbouwlengte ≤ 675 mm.

- **Hoogste druk:** 119 bar, in de laagste stand. Overdrukventiel op 140 bar; alle onderdelen zijn voor 250 bar.
- **Waarom niet zoals in de video?** Hangt de cilinder aan de as van de arm en staat zijn voet 140 mm hoog, dan wordt hij

in de laagste stand bijna vlak (8°). De druk loopt dan op tot ± 800 bar (Ø80) of ± 520 bar (Ø100). Met het ophangpunt 90 mm boven de arm en de voet op 60 mm start hij onder 21°. Van buiten ziet het er hetzelfde uit.

2. Knik van de stang (Euler, scharnierend-scharnierend)

I = π · 56⁴ / 64 = 482 750 mm⁴; kniklengte = 1 026 mm (helemaal uitgeschoven): F_{knik} = π² · E · I / L² = 950 kN. In de hoogste stand is de kracht 54,8 kN, dus de veiligheid is 17,3. In de laagste stand is de kracht 93,8 kN, maar dan is de stang ingeschoven.

3. Pomp, motor en aansluiting

- Olie per volle slag (2 cilinders): 5,51 l. Tandwielpomp 2,5 cm³/omw bij 2800 /min = 7,0 l/min, dus

helemaal omhoog in **47 s** (gemiddeld 22 mm/s).

- Vermogen bij de hoogste druk: p · Q / η = 1,86 kW. Gekozen: **2,2 kW, 230 V eenfasig** (DCT: 220 V tot

2400 x 1200). Stroom ± 13,3 A. Aansluiten met een CEE-stekker 230 V 16 A op een groep C16 of D16 (voor de aanloopstroom).

- Tank 12 l: dat is meer dan 5,5 l nodig voor de slag, met reserve voor de koeling.

4. Zakken

Het zakken gebeurt door het eigen gewicht, via een zitklep 2/2 (stroomloos dicht, lekvrij) en een drukgecompenseerde smoorklep van 9 l/min. Helemaal omlaag duurt 37 s; de snelheid is ± 29 mm/s. EN 1570-1 laat maximaal 150 mm/s toe. In elke cilinder zit een **leidingbreukventiel**: breekt een slang, dan sluit het bij ± 1,5 x de zakstroom, en de tafel blijft staan.

5. Valbeveiliging (gele kap met zaagtand)

Een palplaat op de koker scharniert achteraan. Een veer drukt ze in de tanden van de kap. Bij het zakken trekt de ontgrendeling ze 15 mm weg. Steek 30 mm: de tafel zakt hooguit één tand (± 30 mm langs de cilinder) voor ze vastzit. Nazicht met 1,5 x de cilinderkracht (stoot bij het invallen). Afschuiving van de tanden: 2 kapzijden van 8 mm, tandvoet 30 mm, S355, τ_{toel} = 355 / √3 / 1,5 = 137 MPa.

H (mm)	1,5 x F (kN)	Tanden in grip	Oppervlak (mm²)	τ (MPa)
370	140,7	12	5 760	24 ✓
825	95,7	10	4 800	20 ✓
1 425	82,2	2	960	86 ✓

6. De lastafel

- Raster Ø28 op 100 mm, DG: 288 rastergaten en 253 diagonale gaten = **541 gaten** in het blad. Elke zijwand

heeft 3 rijen gaten (50, 100 en 150 mm onder de bovenkant).

- Massa: blad 500 kg + wanden 106 kg + ribben 117 kg ≈ **723 kg**.
- Nuttige last op de heftafel met deze tafel: 4 000 - 723 ≈ **3 277 kg**. DCT geeft ± 3 100 kg op

voor 2400 x 1200 met hun M800-blad.

Eisen: lastafel op een schaarheftafel (zoals de DCT-video)

Gevraagd door Ian (2026-11-09): de lastafel uit zijn video (Instagram @DCT_BV) "identiek 100%" namaken, en desnoods meer informatie opzoeken. Kosten spelen geen rol.

Wat de video en de bronnen tonen

Onderdeel	Wat	Bron
Lastafel	3D-lastafel Ø28, raster 100 mm h.o.h. met diagonale gaten (DG), zijwanden 200 hoog met gaten, liniaal op één lengte- en één breedtezijde, S690QL, gasgenitreerd 800 HV, blad 25-27 mm	dctbv.nl lastafel 2400x1200
Heftafel	elektrohydraulische schaarlift, bovenkant 370 tot 1425 mm (zonder blad), 4000 kg inclusief blad, voetpedaal en handbediening, noodstop, CE	dctbv.nl heftafel
Steunvlakken	6 CNC-gefreesde vlakken met een boring; het blad wordt erop vastgebout	idem, foto "gefreesd"
Opvanglade	verzinkte bakken bovenin, zodat spatten en vuil door de gaten niet tussen de schaar vallen	idem
Valbeveiliging	een gele kap met zaagtand op elke hydraulische cilinder, met een zwarte tandplaat: de schaar kan niet zakken als een slang breekt	idem, foto "valbeveiliging"; video
Onderframe	U-profielen op een vloerplaat, hijsogen, aanslagpennen, bedienkast RAL 7035 met wartels, hydraulische unit in het midden	3D-model van DCT (gemeten: 1190 x 2390 mm, materialen)

Keuzes

- **Maat:** 2400 x 1200 mm. Die maat staat in DCT's 3D-model van de lift (onderframe 1190 x 2390) en past bij de

standaardplaatmaat. De lift past in de vorm ook bij 2000 x 1000 en 3000 x 1500.

- **Raster:** DG (dubbel gat): 12 x 24 rastergaten en 11 x 23 diagonale gaten in het blad. Elke zijwand heeft twee rijen

gaten op het raster (50 en 150 mm onder de bovenkant) en één diagonale rij (100 mm).

- **Badge:** het DCT-logo neem ik niet over (merkrecht). Op dezelfde plaats komt een eigen gele badge.
- **Kleuren:** gemeten in het 3D-model van DCT: poedercoat zwart, verzinkt, RAL 7035, DCT-geel, gefreesd staal.
- **Hydrauliek:** in de video steken de cilinders vlak naar voren. Zo zou de druk in de laagste stand oplopen tot meer dan

500 bar bij 4 t. Ik koos daarom een ophangpunt dat 70 mm boven de schaararm uitsteekt, en een cilindervoet laag op 60 mm. Zo blijft de druk overal ≤ 140 bar met 2 cilinders Ø100/56. Van buiten ziet het er hetzelfde uit (zie `docs/Berekeningen.md`).

- **Bediening:** 230 V, 16 A, hydraulische unit 2,2 kW. Voetpedaal (op en neer) met noodstop. Zakken gaat alleen zolang

je het pedaal ingedrukt houdt (dodemansbediening). In elke cilinder zit een leidingbreukventiel (EN 1570-1).

Open (aan Ian)

- De maat 2400 x 1200 heb ik zelf gekozen. 2000 x 1000 of 3000 x 1500 kan met dezelfde generator.